

金斯瑞生物科技 (01548)

证券研究报告
2021 年 08 月 30 日

“金”彩无限，“瑞”不可挡，未来可期

● 报告摘要

我们认为公司作为国内最早进入生命科学服务领域的公司之一，经过十九年基因合成相关技术能力与项目经验积淀，将自有技术应用于从生命科学研究到转化生物医药研发、工业合成产品以及细胞治疗解决方案多个领域，已成为全球领先的生命科学研究与应用服务及产品供应商。目前全球医药研发景气向上，公司着力打造的四大平台不断强化自身核心竞争力的同时加强业务协同发展，未来发展空间广阔，我们预计公司中长期有望保持高速增长。

● 投资要点

◇ 生命科学服务与产品：基因合成业务全球领先，先进技术提供长期驱动力

公司管理层具备国际化视野和丰富行业经验，通过多年来持续高质量人才投入和高研发投入，开发专有基因合成及改造相关技术，叠加全球化市场推广能力，已成为全球最大的基因合成供应商。公司以基因合成业务为基石，不断开拓新领域，覆盖质粒、寡核苷酸、多肽、蛋白以及试剂抗体，并逐步向 GCT、仪器、生物工程和精准医学等领域延伸，从工业级试剂和临床前产品和服务，进一步向 IND&GMP 以及诊断方向进发。我们预计，随着公司板块内各项业务协同作用逐步增强，公司作为优质复合型生命科学供应商的稀缺性会更加突出。

◇ 生物医药 CDMO：端到端一站式平台，提供抗体药/GCT 整体解决方案

生物医药 CDMO 业务板块的成功孵化得益于公司多年深厚的业务积淀，服务领域覆盖抗体药和 GCT CDMO 两大板块。抗体药 CDMO 板块，历史悠久的抗体发现平台、先进的抗体制备和优化平台以及 cGMP 产能供应，为客户提供从药物发现到商业化生产的全生命周期服务。GCT CDMO 板块，公司是国内最大的质粒 CDMO 供应商，也是国内首个慢病毒载体 CDMO 供应商，质粒和病毒的业务优势助力客户加快临床研发进度。我们认为随着公司 GMP 产能逐步释放，商业化服务能力将大幅提升，叠加公司未完成订单的充足储备，公司 CDMO 板块有望成为新业绩增长点。

◇ 细胞疗法：核心产品临床疗效卓越，即将进入商业化收获期

传奇生物的核心产品治疗多发性骨髓瘤 (MM) 靶向 BCMA 的 CAR-T 疗法 LCAR-B38M。MM 是血液学第二大恶性肿瘤，目前已有治疗方案无法解决其无法治愈及易耐药复发的疾病特点，市场需求未被有效满足。公司 LCAR-B38M 创新性采用双抗原结合域，增强亲和力和特异性，疗效显著优于同类产品，目前已进入美国 FDA 上市申报阶段。公司积极探讨 LCAR-B38M 作为前线疗法的可能性，将针对初始疗法的新诊断患者在全球开展 3 期临床研究，同时评价在各种临床环境中输注的安全性和有效性，探讨门诊用药的适用性。未来随着 LCAR-B38M 在全球多国上市，公司与强生联合有望顺利打开市场空间。

◇ 工业合成生物产品：先进合成生物学转化平台，发展空间广阔

公司依托先进的基因合成及改造技术，进入工业酶制剂领域，以自主研发、突破产品核心技术为先导，建立先进的研发平台及前沿的工业化平台。公司以智能化的基因服务平台、先进的无缝组装技术为前提，结合低廉高效的高通量筛选技术，实现工程菌种发酵表达、纯化及结晶的规模化生产，为客户提供从上游基因合成到下游高质量产成品的全方位服务。我们认为凭借公司强大的研发能力和强劲的全球化市场推广能力，有望带来业绩高速增长。

● 盈利预测与投资评级

预测假设：①生命科学服务与产品业务由于平台稀缺性将保持稳定增长；②生物医药 CDMO 持续强化技术平台优势的同时迅速扩充产能，有望保持高增长；③细胞疗法有望随着全球多地上市及全线疗法推进实现市场快速放大。采用分部估值法对公司各板块业务进行估值，我们认为，公司 2021 年市值有望达到 122.34 亿美元 (953.11 亿港元)，对应目标价为 45.39 港元，调高评级为“买入”。

风险提示：LCAR-B38M 上市及市场拓展不及预期，生物医药 CDMO 业务扩展不及预期，研发投入大导致资金短缺，客户需求波动影响公司订单及收益

投资评级

行业 医疗保健业/药品及生物科技

6 个月评级 买入 (调高评级)

当前价格 37.1 港元

目标价格 45.39 港元

基本数据

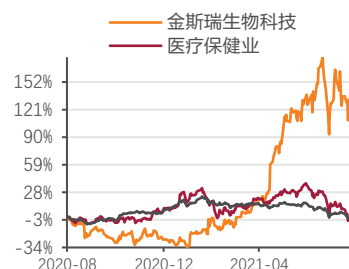
港股总股本(百万股)	2,099.71
港股总市值(百万港元)	77,899.28
每股净资产(港元)	3.76
资产负债率(%)	38.60
一年内最高/最低(港元)	43.40/9.66

作者

杨松 分析师
SAC 执业证书编号: S1110521020001
yangsong@tfzq.com

戴爽 分析师
SAC 执业证书编号: S1110516110005
daishuang@tfzq.com

股价走势



资料来源：贝格数据

相关报告

- 1 《金斯瑞生物科技-公司点评:2019 营收保持增长，研发力度加大未来可期》 2020-03-29
- 2 《金斯瑞生物科技-公司点评:研发投入加大，细胞治疗临床进度理想》 2019-03-25
- 3 《金斯瑞生物科技-公司点评:CAR-T 疗法获 FDA 临床试验许可 研发进度快速推进》 2018-05-31

内容目录

1. 金斯瑞生物科技：国际领先、业务广泛的生物科技公司	6
1.1. 卓越管理层高效赋能，高瓴资本重金布局	6
1.2. 财务端持续向好，业务结构逐渐成熟	7
1.3. 持续加大研发投入，优质人才引领高质量发展	9
2. 生命科学服务及产品：优势业务保障稳定现金流，先进技术提供长期驱动力	10
2.1. 全球市场不断扩张，业绩增量空间广阔	10
2.2. 基因合成业务全球领先，先进技术提供增长驱动力	12
2.3. 技术创新驱动发展，产能扩增满足多元需求	13
3. 生物医药 CDMO：一站式生物药研发生产平台，提供全生命周期解决方案	14
3.1. 生物医药 CDMO 持续扩容，市场发展长期向好	14
3.2. 营收快速增长势头强劲，国际化布局加速业务拓展	16
3.3. 抗体药发现技术平台先进，解决方案覆盖全生命周期	18
3.4. 质粒和病毒业务优势显著，助力 GCT CDMO 快速发展	21
4. 细胞疗法：临床数据亮眼，商业化在即	23
4.1. 真实世界疗效卓越，有望治愈难治性疾病	23
4.2. MM 市场需求高度未满足，传奇生物 LCAR-B38M 临床数据亮眼	25
4.3. 传奇生产研发平台成熟，研发管线覆盖全面	31
5. 工业合成生物产品：先进转化平台，发展空间广阔	33
5.1. 合成生物学，颠覆未来的生产方式	33
5.2. 工业酶应用前景广阔，国内高端市场潜力大	34
5.3. 自主研发掌握核心技术，先进转化平台提供一体化服务	36
6. 盈利预测与估值	38
6.1. 盈利预测及关键假设	38
6.2. 估值与投资建议	39
7. 风险因素	41

图表目录

图 1：金斯瑞发展历程	6
图 2：金斯瑞高级管理层简介	6
图 3：金斯瑞股权结构	7
图 4：金斯瑞 2012-2021H1 营业收入及增速	7
图 5：金斯瑞 2012-2021H1 归母净利润及增速	7
图 6：公司持续加大销售投入	8
图 7：公司加强管理运营能力建设	8
图 8：金斯瑞四大业务分部服务内容	8
图 9：金斯瑞 2012-2021H1 主营业务收入结构	8
图 10：金斯瑞 2012-2021H1 毛利结构	8

图 11: 公司研发投入持续加大	9
图 12: 细胞治疗研发投入占比接近 90% (百万美元)	9
图 13: 金斯瑞 2020 年员工结构 (按部门)	9
图 14: 金斯瑞 2020 年员工结构 (按学历)	9
图 15: 全球生命科学服务及产品市场规模 (十亿元)	11
图 16: 基因合成细分市场规模预测 (百万美元)	11
图 17: 公司生命科学主要服务及产品	12
图 18: 公司生命科学服务及产品主要应用领域	12
图 19: 金斯瑞生命科学服务及产品 2012-2021H1 营业收入、增速及毛利率	13
图 20: 金斯瑞生命科学服务及产品 2019-2021H1 费用情况 (百万美元)	13
图 21: 公司新冠疫情相关服务及产品	14
图 22: cPassTM 中和抗体试剂盒获多地授权	14
图 23: 全球生物药 CDMO 市场规模 (十亿美元) 及增速, 2016-2025	15
图 24: 国内生物药 CDMO 市场规模 (十亿元) 及增速, 2016-2025	15
图 25: 全球 GCT CDMO 市场规模 (百万美元) 及增速, 2016-2025	15
图 26: 国内 GCT CDMO 市场规模 (百万元) 及增速, 2018-2027	16
图 27: 金斯瑞蓬勃生物发展历程	16
图 28: 公司 CDMO 服务两大领域: 治疗性抗体药和基因与细胞治疗	17
图 29: 金斯瑞蓬勃生物 2018-2021H1 营业收入及毛利率	18
图 30: 金斯瑞蓬勃生物 2019-2021H1 费用情况 (百万美元)	18
图 31: 公司国际化布局加速业务拓展	18
图 32: 蓬勃生物 2019-2021H1 在手订单金额 (百万美元)	18
图 33: 先进抗体药发现平台提供产品全生命周期解决方案	18
图 34: 金斯瑞蓬勃生物抗体药 2019-2020 营业收入 (百万美元)	19
图 35: 金斯瑞蓬勃生物抗体药 2020H1-2021H1 新获项目数	19
图 36: 公司在挑战性项目中表现卓越	19
图 37: 蓬勃生物抗体药项目经验积累丰富	20
图 38: 抗体药 CDMO 产能建设情况	20
图 39: 质粒和病毒 CDMO 业务优势	21
图 40: 公司 GCT CDMO 2019-2020 营业收入 (百万美元)	21
图 41: 公司 GCT CDMO 2020H1-2021H1 新获项目数	21
图 42: 媒体报道香雪 TCR-T 项目	22
图 43: mRNA 疫苗制备过程	22
图 44: 蓬勃生物基因和细胞治疗业务业绩记录	22
图 45: GCT CDMO 产能建设情况	23
图 46: 美国基因治疗市场规模及预测 (单位: 百万美元)	23
图 47: 中国基因治疗市场规模及预测 (单位: 百万人民币)	23
图 48: CAR-T 的结构组成	25
图 49: 肿瘤细胞疗法 2019-2021 研发管线变化	25
图 50: 已上市 CAR-T 产品长期随访临床数据	25
图 51: 传奇生物研发管线	26

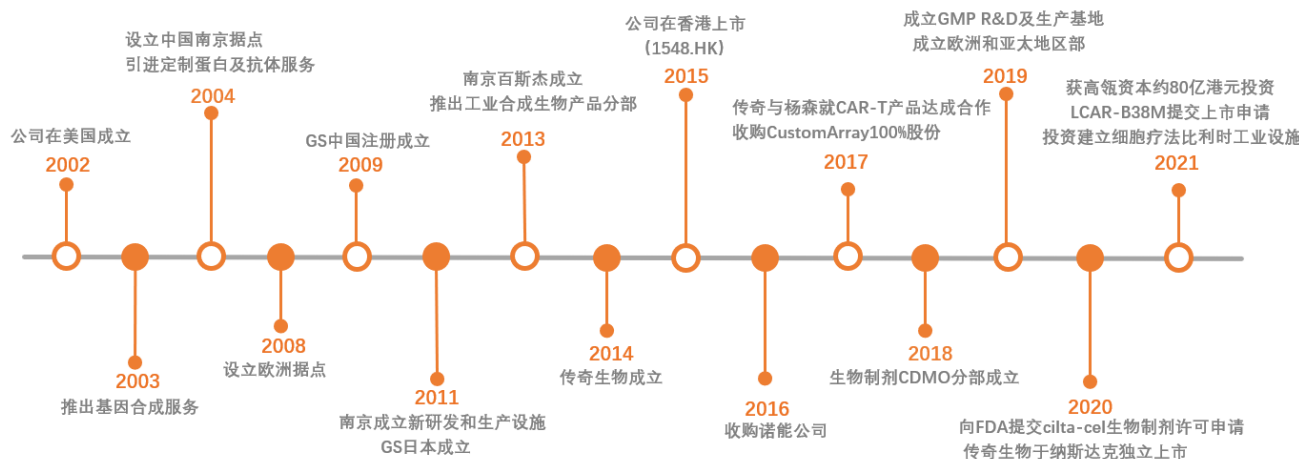
图 52: 多发性骨髓瘤亚克隆的异质性和耐药性.....	26
图 53: 难治性多发性骨髓瘤预后不良患者中位总生存期 < 12 个月	26
图 54: 多发性骨髓瘤市场规模 (百万美元), 2017-2027	27
图 55: MM 药物占比情况预估, 2017	28
图 56: MM 药物占比情况预估, 2027	28
图 57: 肿瘤细胞疗法 2019-2021 研发管线变化	28
图 58: 已上市 CAR-T 产品长期随访临床数据	28
图 59: 主要 BCMA CAR-T 临床数据对比	30
图 60: 传奇生物 LCAR-B38M /JNJ-4528 临床实验	30
图 61: 传奇强生里程碑式合作进程	31
图 62: 近期细胞治疗催化剂事件	31
图 63: 传奇生物核心管理层履历及员工构成	31
图 64: 公司全球生产网络	33
图 65: 按行业划分全球合成生物学市场 (百万美元), 2016-2022	33
图 66: 按区域划分全球合成生物学市场 (百万美元), 2016-2022	33
图 67: 工业酶生产工艺	34
图 68: 工业酶的应用领域	34
图 69: 全球工业酶市场规模 (百万美元), 2020-2026	35
图 70: 全球工业酶细分市场占比, 2016	35
图 71: 百斯杰公司发展历程	36
图 72: 工业合成生物产品 2016-2021H1 收入及增速	36
图 73: 工业合成生物产品 2016-2021H1 毛利及毛利率	36
图 74: 百斯杰公司产品方案	37
图 75: 百斯杰产品类别持续扩充	37
图 76: 百斯杰工业酶催化技术全链条服务	37
表 1: 公司多次开展股权激励	10
表 2: 全球主要开展基因合成业务公司比较	11
表 3: EasyEdit sgRNA 和传统转录 sgRNA 比较	14
表 4: 基因与细胞治疗全球药物上市情况	24
表 5: 多发性骨髓瘤治疗药物	27
表 6: 多发性骨髓瘤治疗药物	29
表 7: 传奇生物其他研发管线	32
表 8: 合成生物学细分市场与代表性公司	34
表 9: 国外工业酶行业公司基本情况	35
表 10: 国内工业酶行业公司基本情况	35
表 11: 公司盈利预测	38
表 12: 细胞治疗板块绝对估值	39
表 13: 生命科学研究服务可比公司	39
表 14: 生物药开发与生产可比公司	40
表 15: 工业合成生物产品可比公司	40

表 16：估值汇总.....40

1. 金斯瑞生物科技：国际领先、业务广泛的生物科技公司

金斯瑞生物科技成立于 2002 年，并于 2015 年在香港上市，是一家国际领先、广受认可的全球性生物科技公司。成立 19 年来，公司一直秉承“用生物技术使人和自然更健康”的使命，不断完善业务结构，拓展服务范围。目前公司已建立四个平台：生命科学研究服务平台、生物医药合同研发生产（CDMO）平台、细胞治疗平台及工业合成生物产品平台，业务覆盖 100 多个国家和地区，服务客户数达 10 余万，深厚的行业积淀与客户积累成为公司快速发展的引擎。

图 1：金斯瑞发展历程



资料来源：公司公告，公司年报，公司招股说明书，天风证券研究所

1.1. 卓越管理层高效赋能，高瓴资本重金布局

核心管理团队经验丰富，具备国际化视野。公司高级管理层具有多元化的教育和背景，具备国际化视野和丰富行业经验，引领公司业务向全球纵深拓展。公司董事会主席孟建革先生曾先后在先灵葆雅中国公司、圣戈班以及 Quay Magnesium 担任财务高管；首席战略官朱力先生是斯坦福大学的分子生物学和免疫学博士，曾先后就职于多家生物科技公司，历任凯赛生物研究副总裁、沪亚生物副总裁；首席执行官柳振宇博士毕业于美国匹兹堡大学，历任公司生物科学事业部总裁以及欧洲分部总裁，在生命科学和生物制品开发领域拥有 10 余年的管理经验；首席财务官魏师牛先生历任 Investment Strategies Fund 股票投资分析师及投资组合经理，复星保险集团二级市场投资部执行董事。

图 2：金斯瑞高级管理层简介

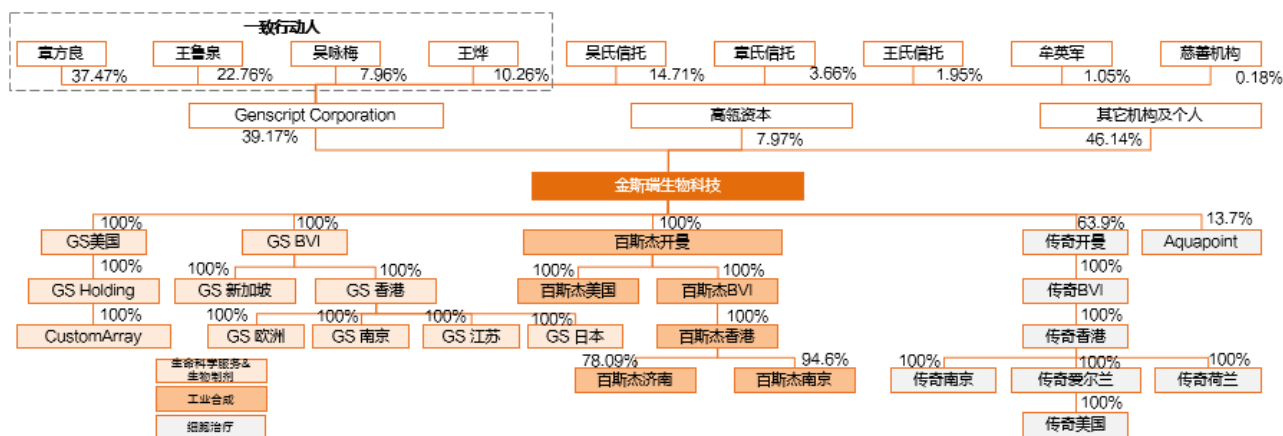
首席战略官 • 年龄：71 岁 • 2017 年就任 • 斯坦福大学分子生物学和免疫学博士 • 历任沪亚生物副总裁，Cathay Biotech, Inc. 研究副总裁 朱力	执行董事兼总裁 • 年龄：52 岁 • 2015 年就任 • 武汉大学微生物学硕士，桥港大学计算机科学硕士 • 历任 GS Corp 的首席运营官，金斯瑞营销总监 王烨	主席兼执行董事 • 年龄：52 岁 • 2020 年就任 • 长沙理工大学工程学士 • 曾于灵葆雅、圣戈班颗粒、Quay Magnesium 任财务高管 孟建革	首席执行官 • 年龄：44 岁 • 2020 年就任 • 美国匹兹堡大学医学院神经生物学哲学博士 • 历任金斯瑞生物科学事业部总裁，欧洲分部总裁 柳振宇	首席财务官 • 年龄：42 岁 • 2020 年就任 • 南京大学生物化学学士，柏鲁克学院工商管理硕士 • 历任复星保险集团二级市场投资部执行董事 魏师牛
--	---	---	---	--

资料来源：Wind，公司官网，公司年报，天风证券研究所

公司股权结构集中，高瓴资本重金布局。截至 2021 年 6 月 11 日，公司大股东 Genscript Corp 持有公司 39.17% 的股权，章方良先生为 Genscript Corp 的实际控制人。2021 年 5 月，高瓴资本重金布局：①认购公司 1.03 亿新股，认购价约 19.21 亿港元；Genscript Corp 向高瓴

出售公司约 3%股份，涉资约 11.53 亿港元。认购完成后，高瓴持有公司约 8%股份；②认购子公司蓬勃生物 A 轮融资总投资额 1.5 亿美元 A 类优先股；③认购子公司传奇生物 2081 万股，认购价约 3 亿美元；传奇生物向高瓴发行最多 1000 万股认购期权，发行价总额 2 亿美元。母公司与子公司多点布局，投资总额高达 80 亿港元。此番融资为公司各项业务拓展提供了强有力的资金支持，将进一步加速公司发展。

图 3: 金斯瑞股权结构



资料来源：Wind，公司年报，公司公告，天风证券研究所

1.2. 财务端持续向好，业务结构逐渐成熟

收入端持续快速增长。从 2013 年开始，公司围绕生命科学服务板块逐步拓展业务范围，不断推出新产品和新服务，2017 年细胞疗法板块获得合作首付款与里程碑付款，2018 年生物制剂开发服务板块开始贡献营收，业务多点开花助力公司营收快速上升。2013 年公司营收为 6021 万美元，2020 年达 3.92 亿美元，年均复合增长率达 30.69%，2021H1 营收为 2.3 亿美元，同比增长 38.36%。2021H1 营收高增长主要得益于非细胞治疗板块新服务/新产品持续推出、市场开拓能力逐步提升，以及基因治疗板块新里程碑的达成使得传奇与杨森合作的合约收益增加。

利润端因持续研发投入呈现良性亏损状态。公司毛利率相对稳定，维持在 65%以上高水平。鉴于 2016 年 LCAR-B38M 细胞疗法的重大突破，公司持续加大研发投入，导致从 2017 年起公司归母净利润一直呈现下降趋势。2019-2021H1 公司研发支出分别为 1.86 亿美元、2.63 亿美元和 1.75 亿美元，营收占比分别达 68.00%、67.19%和 75.99%，当前细胞疗法板块合作首付款与里程碑付款带来的收入体量尚小，不足以覆盖大额的研发投入，导致公司近三年归母净利润出现亏损。目前 LCAR-B38M 临床进展顺利，申报工作稳步开展，预计商业化后将有望带动利润端回升。

图 4：金斯瑞 2012-2021H1 营业收入及增速

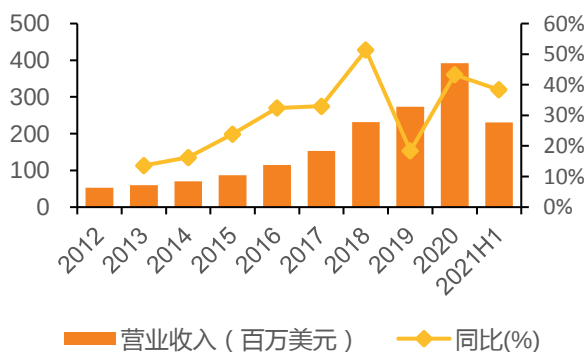
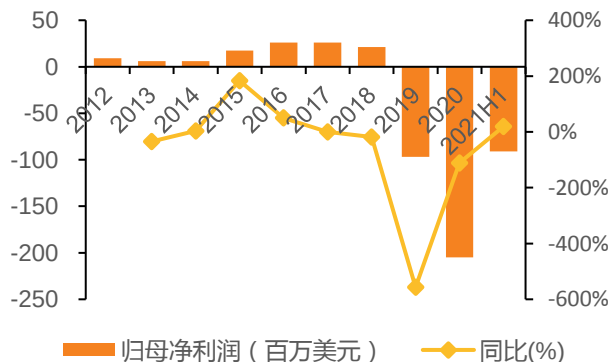


图 5：金斯瑞 2012-2021H1 归母净利润及增速

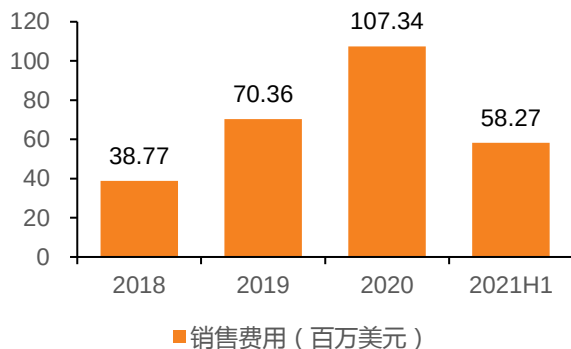


资料来源：Wind，天风证券研究所

资料来源：Wind，天风证券研究所

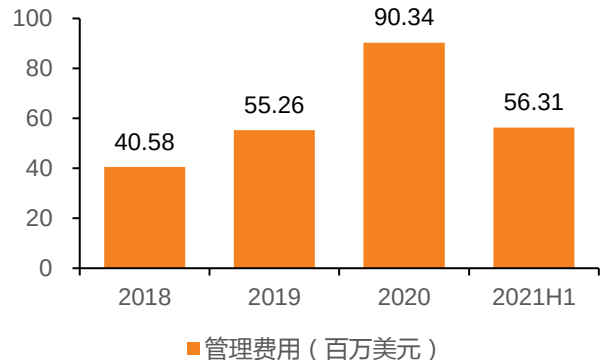
持续加大销售投入，营销团队实力强大。公司 2018 年销售及分销费用为 3877 万美元，2020 年达 1.07 亿美元，年均复合增长率为 66.39%。一方面，公司加大市场营销活动开展力度，通过参与行业研讨会、展览以及投放广告等方式强化品牌形象渗透；另一方面提高待遇吸引更多经验丰富的商业人才加盟以支持公司全球业务的扩张。公司建立庞大的直销网络，遍布全球 100 多个国家。营销团队员工普遍具有较高学历背景，美国的销售团队中近 90% 员工拥有生命科学相关学科的博士或硕士学位，专业化的销售团队助力产品和服务快速拓展。

图 6：公司持续加大销售投入



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 7：公司加强管理运营能力建设



资料来源：Wind，天风证券研究所

扎根生命科学服务，业务线多点开花。公司目前已建立四个主要的业务分部：生命科学服务与产品分部是公司稳定收益的基础，助力公司保持全球最大 Life science 公司之一的市场地位；南京金斯瑞旗下的蓬勃生物主要负责生物医药 CDMO 分部，为客户提供端到端生物药和 GCT 开发服务；百斯杰主要从事工业合成生物学业务，拥有完整的工业酶开发与产业化体系，为公司的多元发展拓展新机遇；传奇生物拥有全面集成的全球细胞疗法开发能力，研发管线覆盖血液瘤、实体瘤和感染性疾病等领域，业绩增量空间广阔。

图 8：金斯瑞四大业务分部服务内容

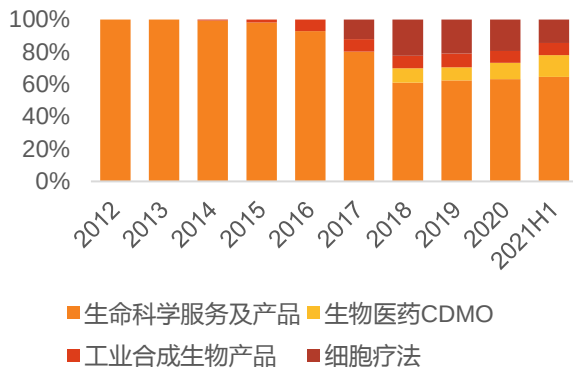
 生命科学服务及产品 ● 服务包括引物合成、基因合成、抗体服务、多肽服务和病毒相关试剂服务 ● 产品包括新冠抗体检测试剂盒等相关产品、蛋白印迹系统、稳定细胞系等	 生物医药 CDMO ● ADD 包括抗体药发现、临床前药治疗，以及抗体和蛋白样品生产服务 ● GCT 包括质粒 CDMO 服务、慢病毒 CDMO 服务和腺相关病毒 CDMO 服务	 工业合成生物 ● 将先进的酶工程技术用于为饲料加工和食品添加剂市场开发产品	 细胞疗法 ● 专门发现并开发针对肿瘤及其他适应症的新型细胞疗法 ● 主打产品为与杨森联合开发的治疗多发性骨髓瘤的嵌合抗原受体 T 细胞
--	--	--	--

资料来源：公司官网，公司年报，天风证券研究所

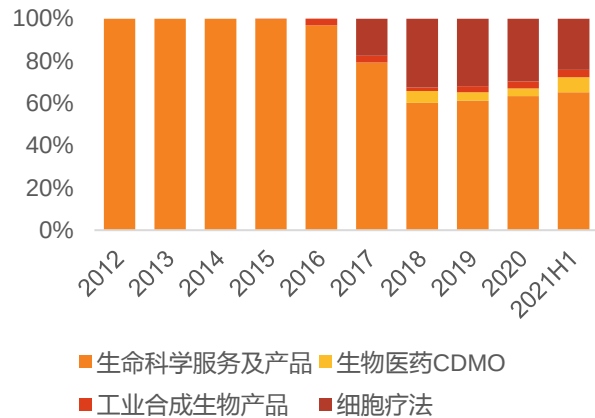
生命科学板块贡献稳定现金流，营收结构呈多元化发展趋势。从公司主营业务收入和毛利结构来看，生命科学服务与产品板块是公司最主要的收入与利润来源，贡献超过 60% 的营收，为新业务的开拓提供稳定的现金流。传奇生物的主打产品 CAR-T 细胞疗法已取得重大临床进展，并于 2020 年底向 FDA 滚动提交生物制品许可证申请，商业化在即，有望加速贡献营收。生物医药 CDMO 和工业合成生物学板块发展势头良好，多业务线发力，营收结构呈现多元化发展趋势。

图 9：金斯瑞 2012-2021H1 主营业务收入结构

图 10：金斯瑞 2012-2021H1 毛利结构



资料来源：Wind，天风证券研究所

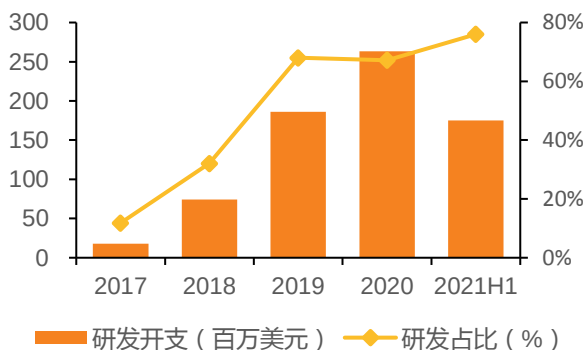


资料来源：Wind，天风证券研究所

1.3. 持续加大研发投入，优质人才引领高质量发展

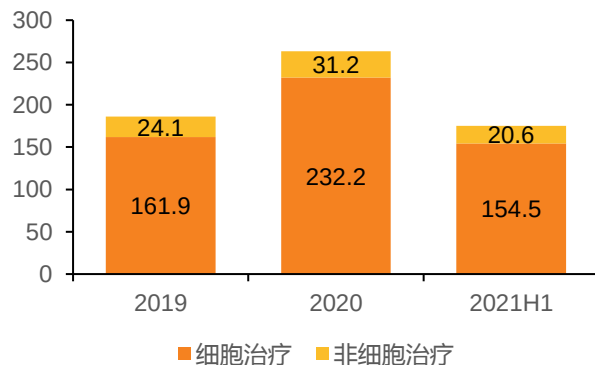
重视研发投入，驱动创新发展。在非细胞治疗领域，公司研发投入稳步增加，支持生命科学服务和产品的创新发展，以及 CDMO 平台的完善，同时助力工业酶产品的优化。在细胞治疗领域，基于 CAR-T 疗法的重大进展，公司持续加大研发投入力度，着力推进中美两地临床试验的开展以及新细胞治疗研发管线的开发。2017 年公司研发支出为 1806 万美元，2020 年达 2.63 亿美元，年均复合增长率高达 144.35%，2021 H1 研发投入为 1.75 亿美元，同比增长 51.6%，其中细胞治疗的研发费用占比接近 90%，主要用于 LCAR-B38M 全球临床试验的开展，以及支持其他研发管线的开发。

图 11：公司研发投入持续加大



资料来源：Wind，天风证券研究所

图 12：细胞治疗研发投入占比接近 90%（百万美元）

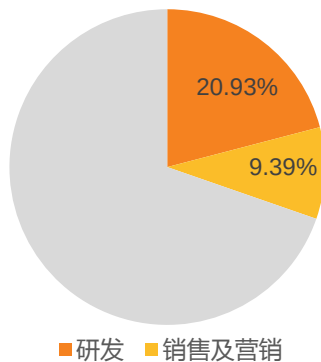


资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

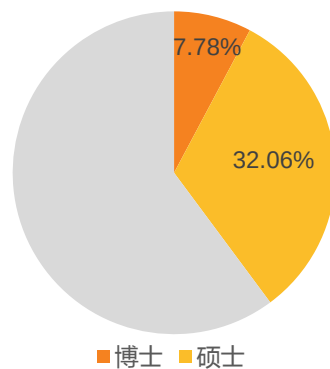
团队年轻化富有朝气，高学历员工占比近 40%。截至 2020 年，公司共有约 4601 名员工，同比增长 23.09%，近半数员工年龄在 30 岁以下，按部门分布来看，研发团队 963 人，占比 20.9%；销售及营销团队 432 人，占比 9.4%。按学历分布来看，博士人数 358 人，硕士 1475 人，整体占比接近 40%，丰富的优质人才为公司的高质量发展提供重要保障。

图 13：金斯瑞 2020 年员工结构（按部门）

图 14：金斯瑞 2020 年员工结构（按学历）



资料来源：公司年报，天风证券研究所



资料来源：公司年报，天风证券研究所

员工培训+股权激励，赋能可持续发展。公司重视员工培养，建立规范的员工培训体系，对管理层进行“上校训战”以及“上尉训战”，对员工开展“G100-P 专业力训战”，2020年公司总培训人次达1.7万，员工覆盖率达到100%。通过系统培训有效增强员工的知识结构和工作技能，提高工作效率与服务水平，从而提升公司的核心竞争力。为充分调动员工的积极性，公司采用多种方式对员工进行激励，实现员工利益与公司利益的深度绑定，促进员工与公司共同成长，助力公司实现可持续发展。

表 1：公司多次开展股权激励

时间	行权价格（港元/股）	授予数量（万份）	备注
2020.04.29	13.84	552.50	首次公开发售后购股权计划
		93.04	限制性股份奖励计划
2020.09.01	15.00	72.00	首次公开发售后购股权计划
		4.45	限制性股份奖励计划
2020.12.28	12.10	236.00	首次公开发售后购股权计划
		356.59	限制性股份奖励计划
2020		67.90	附属公司购股权计划
2020		113.89	2020 年限制性股份计划
2019.07.19	18.30	451.50	首次公开发售后购股权计划
		104.81	限制性股份奖励计划
2019.11.29	19.13	588.50	首次公开发售后购股权计划
		15.00	限制性股份奖励计划
2019		375.70	附属公司购股权计划
2018.05.04	26.46	960.00	首次公开发售后购股权计划
2018.11.29	14.04	300.00	首次公开发售后购股权计划
2018		801.00	附属公司购股权计划

资料来源：公司年报，天风证券研究所

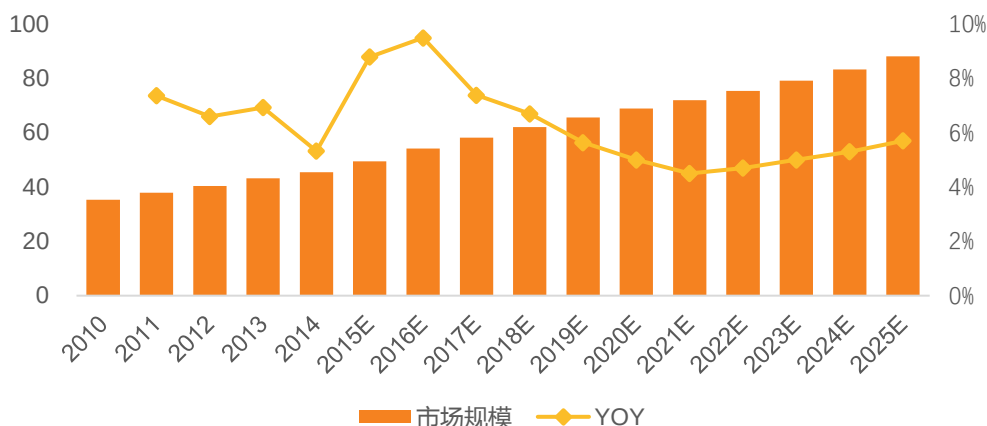
2. 生命科学服务及产品：优势业务保障稳定现金流，先进技术提供长期驱动力

2.1. 全球市场不断扩张，业绩增量空间广阔

生命科学服务及产品应用广泛，全球市场规模不断扩张。生命科学服务及产品对于生命科学实验室是必不可少的，几乎包括所有生命科学机理研究以及生物药、基因疗法研发/生产所需基础材料、仪器及服务，具体包括分子生物学产品及服务（DNA 合成、基因分析及工程服务等）、研究性蛋白及抗体相关产品及服务（重组蛋白生产、多肽合成以及定制抗体生产）、生命科学研究试剂（生化试剂和试剂盒等）、相关仪器设备等。随着全球研发投入的持续增长，生命科学服务及产品市场规模稳步扩张，据 Frost & Sullivan 数据显示，2010

年全球市场规模约 353 亿人民币，预计到 2025 年将达 881 亿人民币，年均复合增长率为 5.97%。

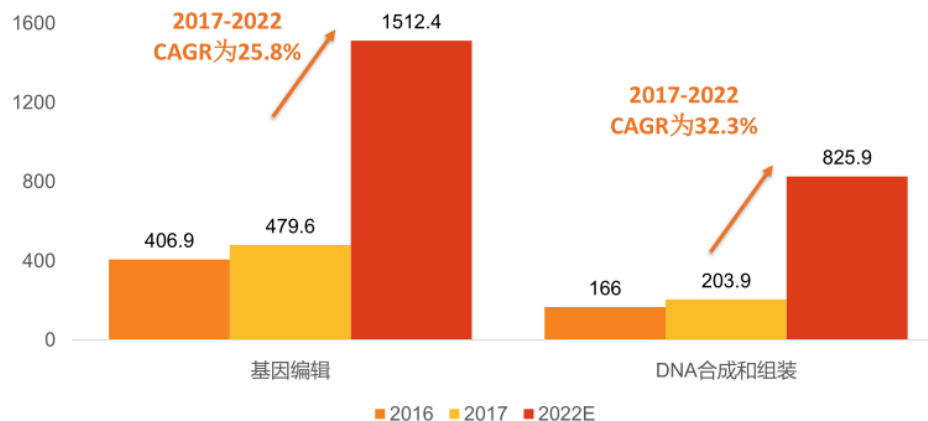
图 15：全球生命科学服务及产品市场规模（十亿元）



资料来源：Frost & Sullivan，公司招股书，天风证券研究所

基因合成是基础核心业务，市场需求旺盛。基因合成是分子生物学研究的基础，在生命科学业务板块中有着重要地位。基因编辑是基因合成生物学中的关键技术，2017 年，该市场规模约为 4.8 亿美元，预计 2022 年将达到 15 亿美元，年复合增长率为 25.8%。基因编辑市场的增长受新技术的广泛使用和最终用户的强劲市场需求共同推动，在研究和应用市场均有重要用途。DNA 合成和组装在基因合成生物学中具有重要应用，包括构建基因块、长 DNA 序列，合成基因簇、基因库等。2017 年，DNA 合成和组装市场规模约为 2.0 亿美元，预计 2022 年将达到 8.3 亿美元，年均复合增长率为 32.3%。

图 16：基因合成细分市场预测（百万美元）



资料来源：BCC Research，天风证券研究所

产品/服务提供商与设备开发商共同助力基因合成行业快速发展。按照业务性质，开展基因合成业务的公司可分为产品/服务提供商与设备开发商两大类，以实现 DNA、RNA 合成技术平台的优化和基因的快速准确合成。产品/服务提供商中，金斯瑞的电化学寡核苷酸合成器平台可实现 DNA 和 RNA 的低成本定制；Nutcracker 开发计算机控制的 RNA 制造系统，可无污染一键生产和封装 RNA。设备服务商中，DNA 重点开发台式 DNA 打印设备，有效加快合成速度；Nuclera Nucleics 致力于开发用于设计特定蛋白质和基因的台式生物打印机，加强基因合成的便捷性和自主性。

表 2：全球主要开展基因合成业务公司比较

公司名称	成立年份	发展近况	业务优势
------	------	------	------

产品/服务提供商	金斯瑞	2002	COVID-19 病毒试剂研究	拥有电化学寡核苷酸合成器平台，可低成本定制 DNA 和 RNA
	Nutcracker Therapeutics	2018	继完成 6000 万美元 B 轮融资后，已募资可以无污染一键生产和封装 RNA 依靠—7400 万美元；开发计算机控制的 RNA 制次性微流控 “生物芯片”，无污染实现核酸的生产和封装	
	Aldevron	1998	被丹纳赫公司以 96 亿美元的价格收购，加码生命科学业务；开展 COVID-19 疫苗项目	可提供定制核酸和蛋白质生产的合同制造业务，同时自销生物制品
设备开发商	Molecular Assemblies	2013	完成 3080 万美元 A 轮融资与通用电气研开发三步酶法工艺合成更长的寡核苷酸，究院合作	广泛涉及 DNA 应用市场
	DNA	2014	完成 1.126 亿美元 B 轮融资；设计名为 Syntax 的台式 DNA 打印机	合成 96 个寡核苷酸只需 6-13 个小时，可有效加快合成速度
	Nuclera Nucleics	2013	完成 1130 万美元 A 轮融资；开发用于设计特定蛋白质和基因的台式生物打印机	打印机可在几天内合成任何生物产品
	CureVac	2000	收购电子墨水制造商 E Ink 的微流体管线 开发便携式 mRNA “打印设施” 投资研发 mRNA 疫苗	拥有内部核苷酸序列库，可自行组装 mRNA 片段形成治疗剂

资料来源：Nanalyze，天风证券研究所

2.2. 基因合成业务全球领先，先进技术提供增长驱动力

全球最大基因合成供应商，撬动百亿级生命科学市场。公司以基因合成业务为基石，不断开拓新领域，覆盖质粒、寡核苷酸、多肽、蛋白以及试剂抗体，并逐步向 GCT、仪器、生物工程和精准医学等领域延伸，从工业级试剂和临床前产品和服务，进一步向 IND&GMP 以及诊断方向进发，撬动百亿级生命科学市场。公司是全球最大的基因合成供应商，基因合成通量达 500 万 bp/月，最长合成基因可达到 200kb，累计交付超 60 万个项目数，交付成功率高达 99.95%。公司的抗体服务覆盖从抗原设计到定制化抗体生产全过程，动物设施通过 OLAW 和 AAALAC 国际认证，目前已成功交付超过 15 万个抗体，服务超 5000+ 机构。公司提供定制多肽合成、多肽文库、大规模多肽合成以及新生抗原肽、多肽药物研发等工业级多肽解决方案，自主研发的 PepPower™ 多肽合成平台可实现项目最快 3 天交付，合成成功率超过 98%，已为全球超过 10000 名客户提供多肽合成产品和服务。

图 17：公司生命科学主要服务及产品



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

图 18：公司生命科学服务及产品主要应用领域

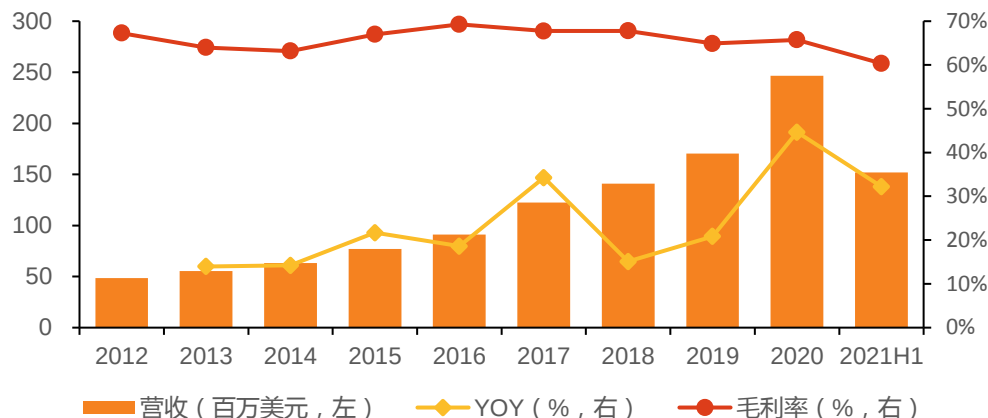


资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

板块业务协同增强，业绩迎来快速增长。生命科学服务及产品作为公司核心业务，自 2002 年成立以来保持 18 年持续增长，2020 年营业收入达 2.47 亿美元，同比增长 44.66%；毛利

达 1.62 亿美元，同比增长 46.53%；毛利率为 65.73%，整体保持稳定。2021 H1 实现营收 1.52 亿美元，同比增长 32.21%，2021 H1 营收增长主要得益于分子生物学及寡核苷酸合成的产能及生产效率提高，蛋白和试剂抗体生产服务的持续增长以及新客户的成功开发。获益于细胞与基因治疗行业的高速发展，公司寡核苷酸和基因编辑业务实现强劲增长，2021 H1 引物业务收入线同比增长超 90%，基因编辑相关业务同比增长超 65%；同时公司持续进行基因合成生产线的自动化改造，预计未来随着生产线的复制和流程优化，将带来产能迅速扩大与成本结构优化。

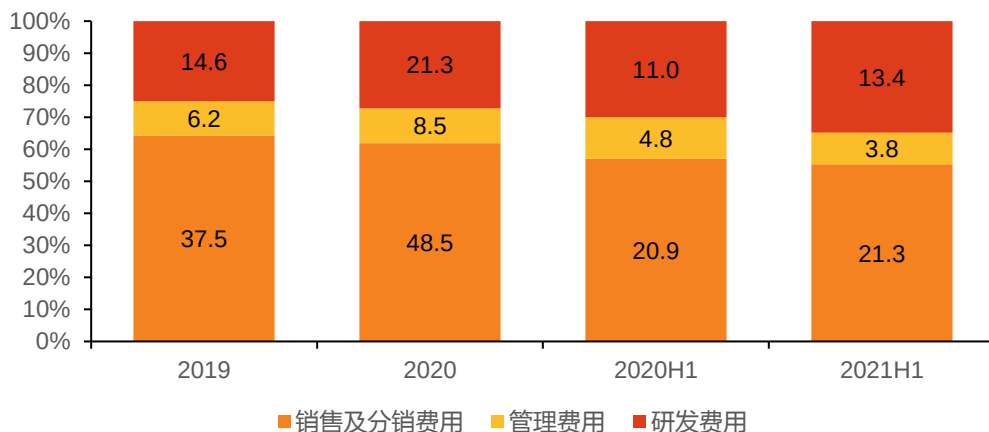
图 19：金斯瑞生命科学服务及产品 2012-2021H1 营业收入、增速及毛利率



资料来源：Wind，天风证券研究所

优化费用管理，推动持续发展。生命科学业务板块覆盖基因、蛋白、多肽等多个细分领域，客户范围遍布全球药企、高校及科研院所，需要通过强大的销售团队与销售费用支出维护老客户关系、开拓新客户业务，增强客户粘性的同时为公司其他业务板块导流，2021 H1 公司销售费用率为 14.01%，较去年同期下降 4.16pp。公司持续加大研发投入，不断提高技术研发实力，开发创新型生命科学产品，2021H1 板块研发费用为 13.4 百万美元，同比增长 21.82%。未来 2-3 年，公司将战略性加大高价值关键试剂及仪器产品的研究开发，从试验级产品向工业级推广，推动业务迅速发展。

图 20：金斯瑞生命科学服务及产品 2019-2021H1 费用情况（百万美元）



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

2.3. 技术创新驱动发展，产能扩增满足多元需求

积极推进技术创新，引领 sgRNA 行业发展。2020 年 CRISPR 基因编辑技术问鼎诺贝尔奖，公司提供化学合成的 sgRNA 助力客户通过 CRISPR 技术发现新药物。一方面，公司推出中国唯一经济型的 EasyEdit sgRNA，相较于传统体外转录方式，缩短制备时间和成本，稳定

性高，且无细胞毒性，制备成功率达 100%，产品稀缺性有助于带来客户池的扩大；另一方面，公司建立中国首个针对 sgRNA 的基础 GMP 质量管理体系，引领行业发展方向，助力 IND 申报和临床试验顺利推进。

表 3: EasyEdit sgRNA 和传统转录 sgRNA 比较

项目	体外转录 sgRNA	化学合成 EasyEdit sgRNA
制备时间	2-3 天	即买即用
制备成本	实验室制备，人力成本高	即买即用，无需人力成本
制备成功率	无法保证	100%
细胞毒性	高	无
稳定性	低	高

资料来源：公司官网，天风证券研究所

推出全球首款中和抗体检测试剂盒，获多国授权认证，打开国际市场知名度。公司与 Duke-NUS 共同推出的 cPass™ 中和抗体试剂盒，是全球首款利用血清学检测方法检测 SARS-CoV-2 病毒中和性抗体的试剂盒。该方法被《自然》子刊 Nature Biotechnology 报道，检测方法特异性高达 99.93%，灵敏度高达 95-100%。试剂盒先后通过欧洲、新加坡、巴西、阿根廷多地授权认证，并于 2021 年 5 月 27 日获美国专利局发明专利授权。2020 年该产品的全球收入达 380 万美元，预计随着销售渠道逐渐铺开和许可范围不断扩大，该产品有望继续贡献可观收入。

图 21: 公司新冠疫情相关服务及产品



资料来源：公司官网，天风证券研究所

图 22: cPass™ 中和抗体试剂盒获多地授权



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

生产线自动化升级，海内外产能持续扩增。公司已成功搭建蛋白、引物及多肽自动化生产线，并对高通量基因合成生产线进行自动化升级，在保证质量的前提下，成功实现降本增效，产能提高约 60%，成本降低约 10%。①镇江建设面积为 35000 平方米的生命科学大楼将为多肽和引物业务提供产能支持，目前主体建设已完成，正在开展装修工作。②美国新泽西建立 5000 平方英尺分子生物学全自动化生产线，每月合成超 400 万碱基对，预计公司在美国的产能将扩大十倍。③在上海和新加坡分别新建产能，在满产的情况下，预计每年有望带来超 3000 万美金的收入贡献。未来公司将更加专注于高端市场，致力于提供符合 GMP 标准和较高附加值的产品与服务，随着公司全球产能稳步释放，技术平台竞争力不断增强，生命科学板块业绩有望长期保持稳健高增长。

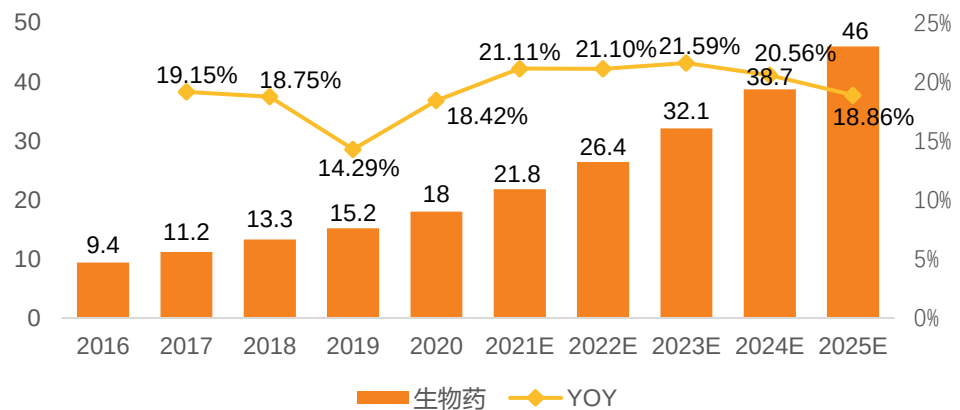
3. 生物医药 CDMO：一站式生物药研发生产平台，提供全生命周期解决方案

3.1. 生物医药 CDMO 持续扩容，市场发展长期向好

全球市场持续扩容，中国市场增速较快。全球生物药研发浪潮涌起，为提高研发效率和降低研发成本，药企倾向于与专业高效的医药外包企业合作。据 Frost& Sullivan 预测，2021 年全球生物药 CDMO 市场为 218 亿美元，2025 年有望达到 460 亿美元，年均复合增长率为 20.52%。基于国内工程师红利、人力成本优势以及基础化工优势，国内 CXO 公司在承

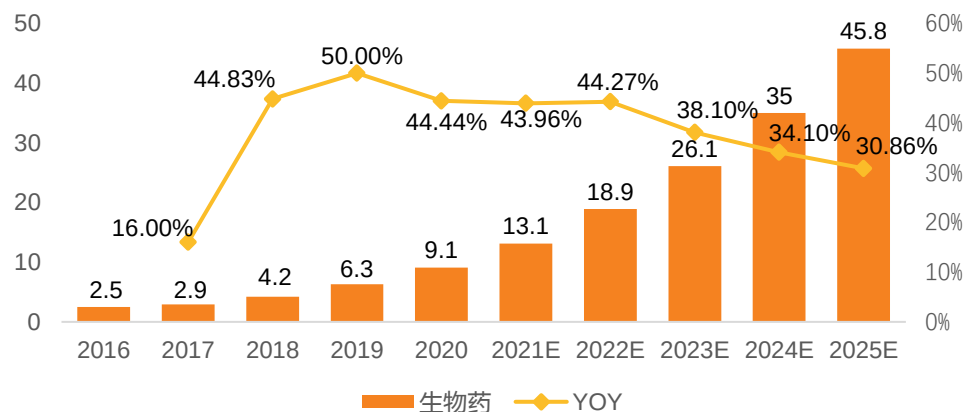
接国际医药外包订单过程中，逐步实现先进技术能力与项目经验的积累，相比于欧美/日韩/印度等地区的竞争力愈发凸显，国际订单进一步向国内转移。据 Frost& Sullivan 预测，2021 年中国生物药 CDMO 市场约 131 亿元，2025 年将达到 458 亿元，年均复合增长率高达 36.74%。

图 23：全球生物药 CDMO 市场规模（十亿美元）及增速，2016-2025



资料来源：弗若斯特沙利文，凯莱英港股招股书，天风证券研究所

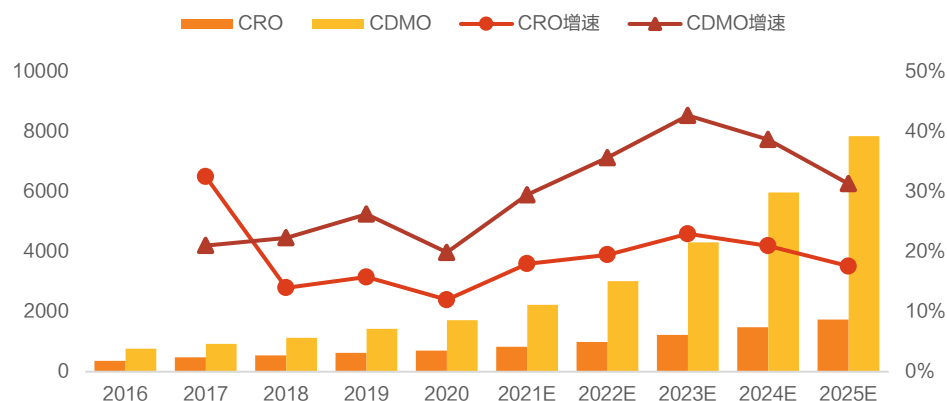
图 24：国内生物药 CDMO 市场规模（十亿元）及增速，2016-2025



资料来源：弗若斯特沙利文，凯莱英港股招股书，天风证券研究所

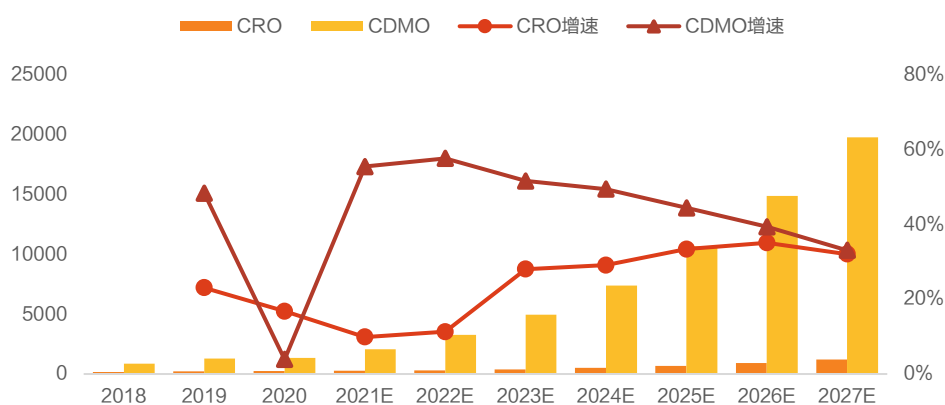
GCT CDMO 市场规模持续扩大，外包趋势日益凸显。GCT CDMO 主要指为基因和细胞治疗领域的新药研发提供从靶点筛选到商业化生产的全流程服务，其核心价值在于利用自身的专业化和规模化帮助客户降低成本投入、提高研发成功率。伴随全球 GCT 在研药物管线快速增长，研发生产工艺复杂性带来技术壁垒、成本壁垒以及监管壁垒，GCT 外包服务趋势日益凸显，带来市场规模持续扩大。全球范围内，欧美发达地区 GCT CDMO 行业发展相对更成熟；国内尚处于发展初期，规模尚小，增速显著。据 Frost& Sullivan 预测，全球 GCT CDMO 市场将从 2020 年 24 亿美元增长至 2025 年 96 亿美元，年均复合增长率约 32%；国内 GCT CDMO 市场将从 2020 年 16 亿元增长至 2027 年 209 亿元，年均复合增长率高达 43.89%。

图 25：全球 GCT CDMO 市场规模（百万美元）及增速，2016-2025



资料来源：弗若斯特沙利文，和元生物招股书，天风证券研究所

图 26：国内 GCT CDMO 市场规模（百万元）及增速，2018-2027



资料来源：弗若斯特沙利文，和元生物招股书，天风证券研究所

3.2. 营收快速增长势头强劲，国际化布局加速业务拓展

经多年积淀，方孵化而成。生物医药 CDMO 业务板块的成功孵化得益于公司多年深厚的业务积淀：自 2004 年起公司开始提供蛋白与抗体生产服务，并建立起生物药发现平台；2008 年成立生物药工艺开发平台，逐渐拓展产业链，提供从靶点开发到商业化生产的端到端服务。2017 年帮助康立泰获得中国第一个 IND 批件，2018 年协助传奇生物获得中国首个 CAR-T IND 批件，同年建成中国首家质粒工艺开发车间。2019 年蓬勃生物的前身——金斯瑞生物药 CDMO 事业部正式成立，人才团队快速壮大，厂房建设快速推进，生物药研发中心与 GMP 病毒生产车间在南京和镇江顺利落成，以蓬勃之势开启发展新征程。

图 27：金斯瑞蓬勃生物发展历程



资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所

覆盖两大业务领域，端到端服务凸显竞争优势。公司致力于为抗体药物及基因与细胞治疗药物提供从靶点开发到商业化生产的端到端解决方案。公司抗体药 CDMO 服务涵盖抗体药发现、抗体工程、抗体评价到商业化生产的全流程服务，药物发现和临床前工艺开发平台可实现从 DNA 到毒理批次 9 个月内完成，推动客户 IND 和临床实验进程。基因与细胞治疗整体解决方案涵盖非注册临床、工艺开发、注册临床和商业化全阶段质粒和病毒生产，高标准的质控体系可确保产品和服务的高质量交付，助力客户成果转化，协助加快临床进程。

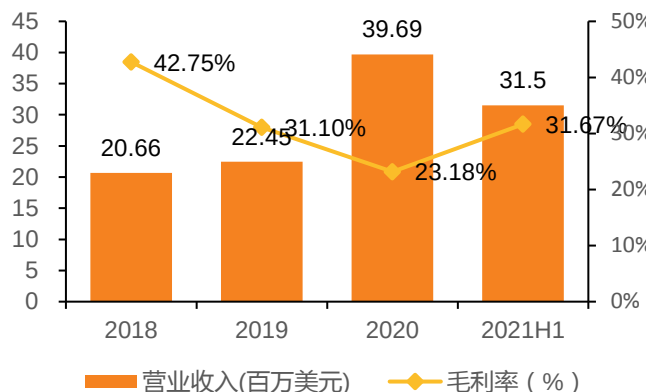
图 28：公司 CDMO 服务两大领域：治疗性抗体药和基因与细胞治疗



资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所

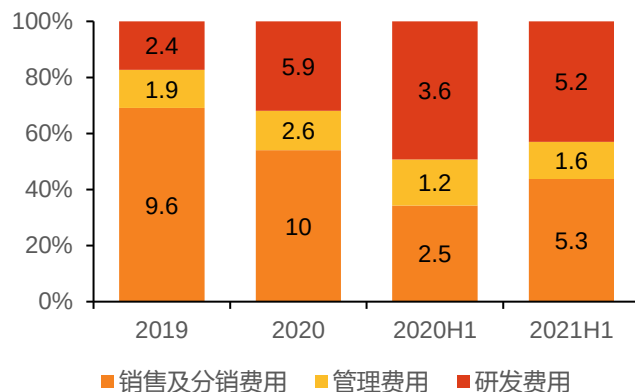
业绩增长势头强劲，扭亏为盈指日可待。基于公司抗体药物发现平台能力圈拓展，抗体药物和病毒载体的临床前及临床开发实力增强，以及全球销售管线快速扩张，公司生物医药 CDMO 板块营收快速上升，2021 H1 营收 3150 万美元，同比增长 65.8%。2021 H1 该业务板块亏损约 240 万美元，主要由于全球销售管线拓展带来的销售费用增加以及 GMP 设施的扩建导致固定资产折旧及其他启动成本增加。2021 年 3 月，蓬勃生物凭借卓越技术和显著成绩荣膺 IMAPAC 颁发的“CDMO 卓越服务奖”，公司的高质量服务再度获得业界认可。我们预计未来随着生物药 CDMO 市场规模不断扩大，叠加公司技术平台持续提升以及产能加速释放，实现扭亏为盈指日可待。

图 29：金斯瑞蓬勃生物 2018-2021H1 营业收入及毛利率



资料来源：Wind，天风证券研究所

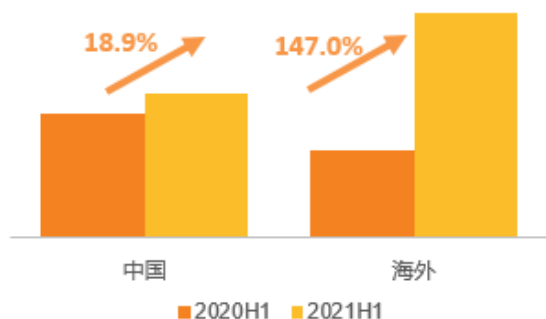
图 30：金斯瑞蓬勃生物 2019-2021H1 费用情况（百万美元）



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

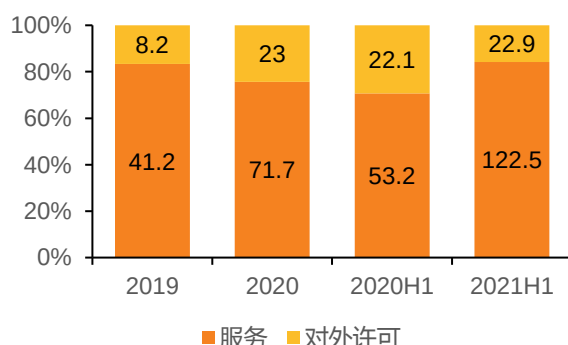
国际化布局加速业务拓展，在手订单储备充足。公司多年来持续进行国际化布局，为生物医药 CDMO 板块的全球业务拓展奠定坚实基础。根据营收地域分布来看，2021 上半年国内客户收入同比增长 18.9%，来自海外客户的收入同比增速高达 147.0%。国际化服务能力赋予公司更广阔的成长空间，这是公司相较于国内其他竞争对手较为显著的优势。公司通过多年积淀储备充足的订单，2021H1 包括服务和对外许可的在手未完成订单达 1.45 亿美元，较去年同期增长 93.1%，多个客户项目进入 IND 和临床生产阶段，基于前期良好合作，公司的服务能力得到认可，客户粘性不断提升，超过一半的客户选择继续在公司开展更多业务。

图 31：公司国际化布局加速业务拓展



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

图 32：蓬勃生物 2019-2021H1 在手订单金额（百万美元）



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

3.3. 抗体药发现技术平台先进，解决方案覆盖全生命周期

发现业务技术平台先进，提供“端到端”一站式服务。公司致力于为生物药开发提供全生命周期整体解决方案，目前业务范围已覆盖生物药发现、临床前工艺开发和早期临床生产，临床 III 期生产和商业化生产基地建设正在全力推进。公司从 2004 年开始布局抗体发现业务，迄今已拥有超过 17 年历史，业务能力积淀深厚。公司拥有先进的抗体制备和优化平台，单 B 细胞筛选平台以微流控技术为基础，可精准高效地筛选出分泌目标抗体分子的 B 细胞，进而得到目标抗体序列；SMAB 双抗平台由单域抗体融合单克隆抗体构成，具有无序列突变、工程化程度低的天然优势，开发周期短、免疫原性风险低，可灵活实现精细调节；可实现 3 个月从序列到 PCB，6-8 个月从序列到完成药理毒理研究，3 个月完成技术转移+GMP 生产，项目开发速度行业领先。

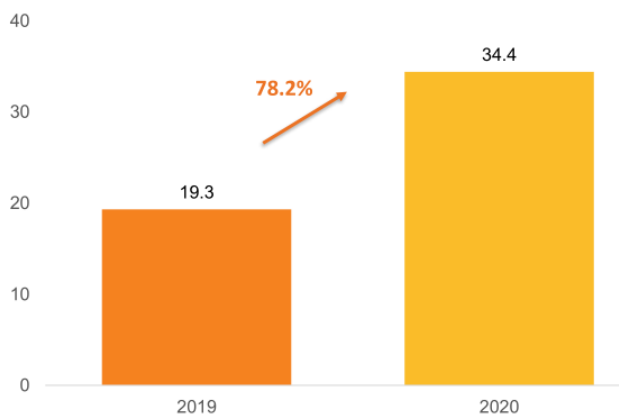
图 33：先进抗体药发现平台提供产品全生命周期解决方案



资料来源：公司微信公众号，公司官网，天风证券研究所

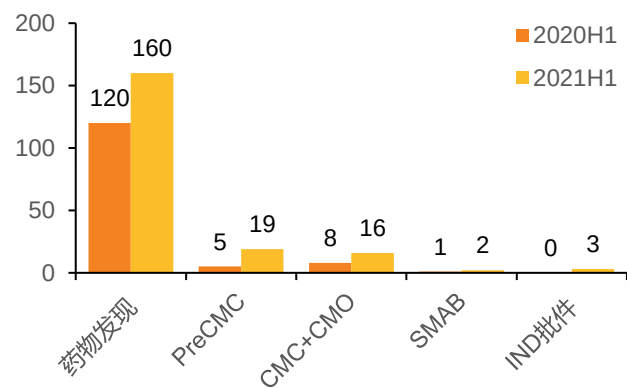
业务规模加速扩张，项目结构多元化。2020 年抗体药 CDMO 业务营收达 3440 万美元，同比增长 78.2%，2021H1 收入同比增长 58.3%。凭借先进抗体药发现技术平台，公司 2021H1 承接 160 个抗体药发现项目，PreCMC 项目数 19 个，CMC+CMO 项目数 16 个；抗体药业务线实现 IND 项目“零”突破，帮助客户获得 3 个 IND 批件。我们认为，公司强大的上游药物发现能力将加速新项目拓展，实现与客户的早期绑定，有助于下游订单的导流与转化，预计未来将释放较大发展潜力。

图 34：金斯瑞蓬勃生物抗体药 2019-2020 营业收入（百万美元）



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

图 35：金斯瑞蓬勃生物抗体药 2020H1-2021H1 新获项目数

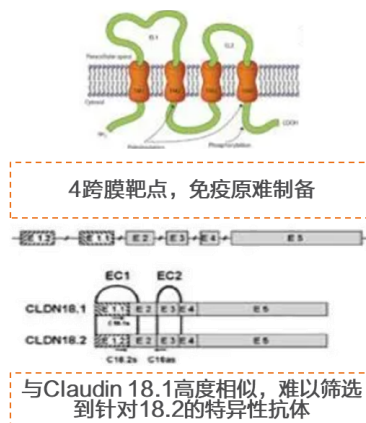


资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

业务线难度提升，项目贡献突出。公司持续升级技术平台，提高核心竞争力，成功完成包括重组蛋白、多跨膜靶点等在内的多个富有挑战性的项目。2021 年 5 月，公司成功交付的一项针对多跨膜靶点的抗体发现项目，获得国家药品监督管理局药品评审中心临床试验默示许可。Claudin 18.2 抗体分子是来自杂交瘤技术的人源化抗体，采用重组表达的跨膜蛋白、表达该靶点的 CHO-K1 细胞系和 DNA 载体作为免疫原。在该项目完成过程中，公司突破免疫原制备、抗体筛选等关键技术难点，提供涵盖跨膜蛋白重组表达、多种抗原的组合免疫、抗体人源化以及成药性评价等服务一站式抗体发现解决方案，最终实现项目的成功交付。

图 36：公司在挑战性项目中表现卓越

Claudin 18.2抗体发现难点分析



金斯瑞蓬勃生物在Claudin 18.2项目中的贡献

一站式抗体发现解决方案

- 抗原制备：跨膜蛋白重组表达，构建过表达Claudin 18.2的CHO-K1细胞系
- 通过多种抗原组合免疫，制备杂交瘤细胞进行抗体发现
- 基于流式的高通量筛选
- 体外药效评价
- 抗体人源化
- 成药性评价

资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所

项目经验丰富，研发&生产同步推进。截至 2021 年 6 月，公司在传统优势抗体药发现领域，累计承接 500+先导分子发现项目，300+先导分子优化项目，已有 4 个抗体发现项目进入临床阶段，其中最快的项目已进入临床 II 期阶段。公司在抗体药 CMC&生产领域也有较多项目经验积累，累计承接 300+细胞系开发项目，约 40 个 CMC&CMO 项目，拥有 6 个 IND 批件及 4 个 IND 申报项目，成功完成 39 个 GMP 生产批次。除传统项目外，公司基于药物发现平台优势，进行项目的对外授权合作，共完成 11 个自研分子成功对外授权，显著领先于国内同行。

图 37：蓬勃生物抗体药项目经验积累丰富

抗体药发现	抗体药CMC&生产
• 500+ 先导分子发现 • 300+ 先导分子优化 • 最快项目已经进入临床 II 期 • 11 治疗性抗体药专利许可 • 3 SMABody™战略伙伴	• 300+细胞系开发项目 • ~40 CMC&CMO项目 • 32 个CMC&CMO项目（2019年至今） • 30%为海外订单，包括北美、欧洲、亚太 • 6 IND批件，4 IND申报 • 39 个GMP生产批次完成 • 22 次客户审计 0 重大或重要缺陷

资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所，截至 2021 年 6 月

高阶产能快速扩建保障项目需求。公司拥有南京生物药研发生产中心和金斯瑞镇江商业化生产中心两个生产基地，总占地面积约 21 万平方米，南京 cGMP 生物药生产车间已于 2020 年正式投产，主要提供临床 I 期和 II 期 GMP 生产服务，设施建设符合美国、欧盟和中国 GMP 建设要求，年设计产能 80 批，GMP 总产能达 2600L，并与公司现有的基因、多肽、蛋白、抗体等生命科学试剂服务平台实现上下游联通。位于镇江的生物药 CDMO 工厂目前正在建设中，预计将带来 12000L 的产能补充。未来总抗体药累计产能预计达到 47600L，全面投产后将为抗体药项目从临床前研发到商业化生产提供充沛的产能保障。

图 38：抗体药 CDMO 产能建设情况

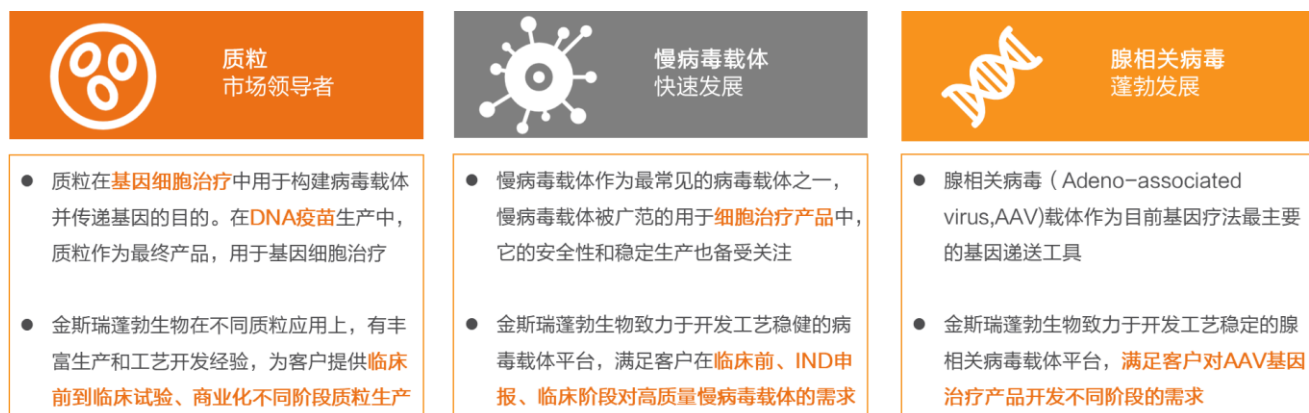


资料来源: 公司官网, 公司业绩推介材料, 天风证券研究所

3.4. 质粒和病毒业务优势显著, 助力 GCT CDMO 快速发展

质粒和病毒业务优势显著, 助力 GCT CDMO 驶入发展快车道。公司在质粒和病毒 CDMO 业务领域优势显著, 在质粒业务方面, 公司是国内最大的质粒 CDMO 供应商, 可提供从临床前到临床试验、商业化阶段的质粒生产, 以及从质粒构建到 IND 申报的整体解决方案。在病毒业务方面, 公司是国内首个慢病毒载体 CDMO 供应商, 自主开发慢病毒悬浮细胞系 PowerSTM-293T, 也是国内领先的 AAV 供应商, 采用三质粒共转染 HEK 293 细胞和悬浮培养工艺生产 AAV, 保障产品质量的同时有效降低成本。公司富有竞争力的质粒和病毒 CDMO 平台已为全球多个客户提供高质量的质粒和病毒生产服务, 并协助多个客户顺利拿到临床批件。

图 39: 质粒和病毒 CDMO 业务优势

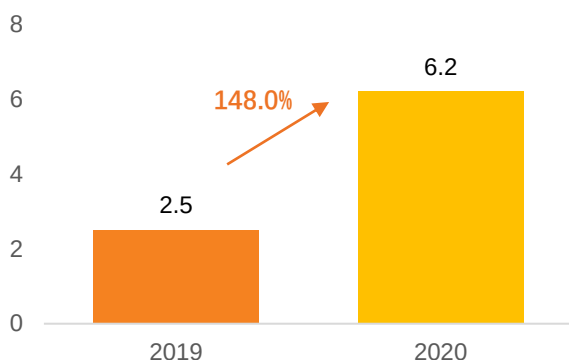


资料来源: 公司微信公众号, 天风证券研究所

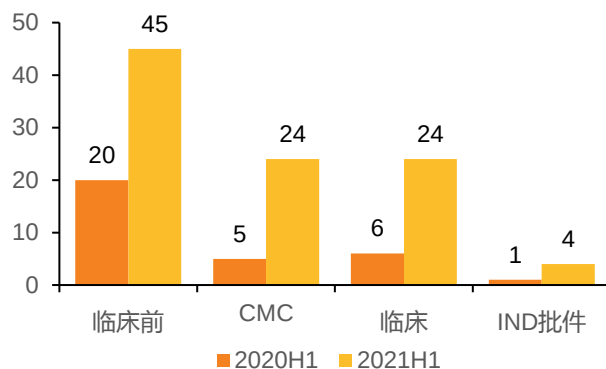
营收增速强劲, 项目数快速提升。公司在质粒和病毒业务领域积累的经验与口碑吸引客户广泛合作, 营业收入和项目数快速提升。2020 年 GCT CDMO 营业收入达 620 万美元, 同比增长 148.0%, 2021 H1 收入同比增长高达 253%, 业绩增速强劲。2021H1 新增临床前项目 45 个, CMC 及临床阶段项目数分别新增 24 个, 成功助力 GCT 客户获得 4 个 IND 批件。预计未来随着 GCT 行业市场规模持续扩大, 以及公司技术平台能力快速提升, 项目池有望持续高速扩增。

图 40: 公司 GCT CDMO 2019-2020 营业收入 (百万美元)

图 41: 公司 GCT CDMO 2020H1-2021H1 新获项目数



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

承接国内首个 TCR-T IND 项目，助力行业规范发展。公司与香雪制药合作开发的 TCR-T 注射液于 2019 和 2020 年先后获得 NMPA 临床试验许可和 FDA IND 申请。TAEST16001 是国内针对实体瘤治疗的首个 TCR-T IND 申报项目，是国内细胞治疗领域发展的里程碑事件，公司为该项目提供质粒与病毒的工艺开发、GMP 质粒病毒临床样本及商业化生产等全流程服务，除提供外包研发生产服务，公司协助 CDE 制定和完善 TCR-T 项目中质粒与病毒质量标准，助力行业规范发展。

助力 mRNA 疫苗研发，获得四个 IND 批件项目。公司拥有国内唯一可以为 mRNA 疫苗提供体外转录的线性化质粒 GMP 生产平台，叠加丰富的临床用质粒生产经验，助力全球客户 mRNA 疫苗项目快速进入临床试验阶段。2020 年 6 月公司助力苏州艾博生物 mRNA 疫苗快速进入临床阶段，这是国家首批立项的 mRNA 疫苗项目；2020 年 4 月公司与客户 S 就“新冠 LPP-mRNA 疫苗项目”用转录模板质粒展开全面合作；2020 年 1 月公司为珠海丽凡达生物提供转录模板质粒 CMC 开发服务，助力其成为我国第三个获批临床的自主研发的新冠 mRNA 疫苗。公司服务客户几乎涵盖国内所有 mRNA 疫苗研发公司以及众多海外客户，目前已助力全球客户获得 4 个 IND 批件，另有多项 IND 申请正在推进中。

图 42：媒体报道香雪 TCR-T 项目

Accelerating TCR-based immunotherapy

China's first TCR-T programme for solid tumours has been supported by GenScript ProBio, a globally recognized CDMO whose robust systems ensure high quality.

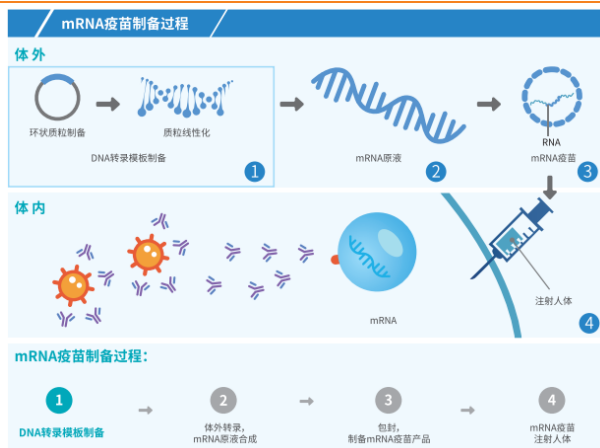
Produced by

nature research
custom media

GenScript
PROBIO

资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所

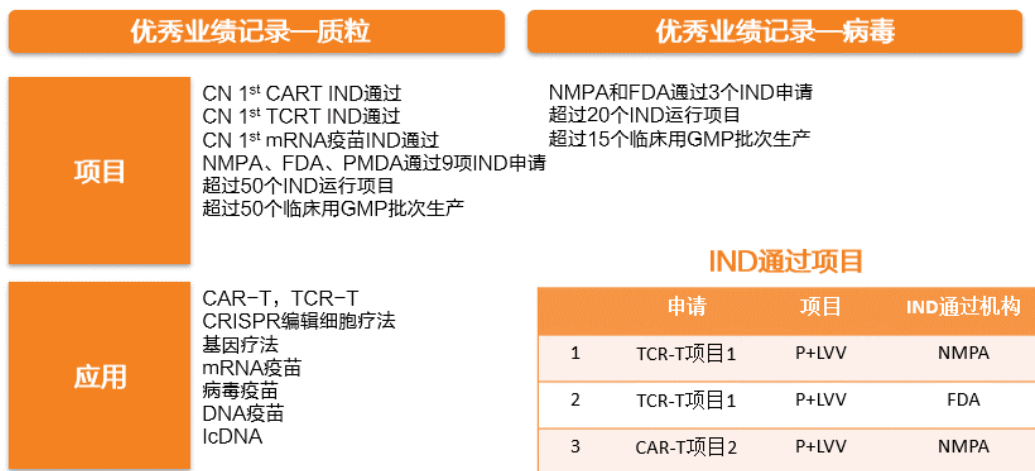
图 43：mRNA 疫苗制备过程



资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所

GCT 业绩优秀，发展潜力可期。公司在质粒和病毒领域实现多个“首个”突破，截至 2021 年 7 月，在质粒领域，公司助力国内首个 CAR-T、TCR-T 以及 mRNA 疫苗通过 IND 申请，共有 9 个项目通过 NMPA、FDA 和 PMDA 的 IND 申请，目前有 50+IND 项目、50+临床 GMP 生产项目正在进行中，应用涵盖 CRISPR 编辑细胞疗法、病毒疫苗以及 lclDNA 等多个领域。在病毒领域，公司共有 3 个项目通过 NMPA 和 FDA 的 IND 申请，并有 20+IND 项目和 15+临床级 GMP 生产项目正在推进中。预计随着项目池不断扩张，现有项目逐渐向后端延伸，公司 GCT CDMO 业务将获得可持续增长。

图 44：蓬勃生物基因和细胞治疗业务业绩记录



资料来源：公司微信公众号，天风证券研究所

质粒病毒车间全国规模最大，GMP 设施持续扩建。公司位于镇江 5000 m² 的 GCT 车间于 2019 年底正式投产，是全国规模最大的满足临床样本生产需求的质粒病毒车间，质粒车间和病毒车间分别拥有 4 条生产线，能够同时进行 20 多个项目的工艺开发。镇江基地第二栋质粒 GMP 生产车间计划将于 2021 年下半年投产，预计质粒和病毒产能将增加一倍多，服务于临床和商业阶段 GCT 项目的第三个 GMP 项目目前正在规划中，2023 年累计产能有望达 31600m²。我们认为，公司充沛的项目数与丰富的项目经验，叠加充足的产能储备，将助力 GCT CDMO 业务腾飞发展。

图 45：GCT CDMO 产能建设情况



资料来源：公司官网，公司业绩推介材料，天风证券研究所

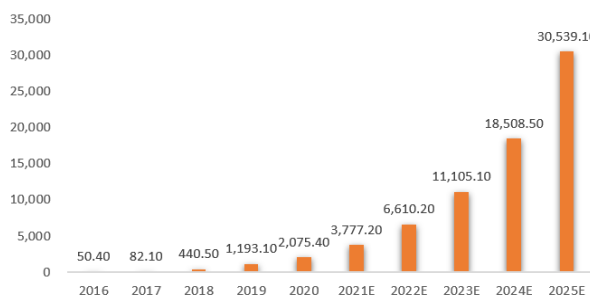
4. 细胞疗法：临床数据亮眼，商业化在即

4.1. 真实世界疗效卓越，有望治愈难治性疾病

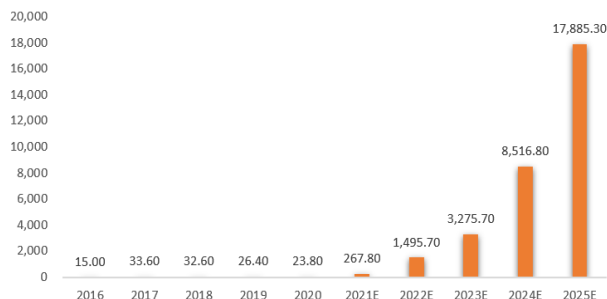
全球细胞与基因治疗行业快速发展，中国基因治疗市场潜力大。基因与细胞治疗（Gene and Cell Therapy, GCT）被誉为继小分子药物、抗体药物之后的第三次生物医药革命，与传统化药或抗体药相比，GCT 的核心优势是单次治疗有望长期获益，针对肿瘤、罕见遗传病等难治性疾病有治愈性疗效。据 Frost & Sullivan 数据，2016 年至 2020 年全球 GCT 市场快速扩容，全球市场规模从 50.40 百万美元增长至 20.75 亿美元，复合增长率达 153%，未来全球 GCT 市场规模将以 71.2% 的复合增速保持快速增长趋势，预计 2025 年可达 305.4 亿美元。随着国内 GCT 双轨制监管政策实施、GCT 临床试验大量开展以及药物陆续获批上市，国内 GCT 市场潜力将持续释放，迎来快速增长阶段，据 Frost & Sullivan 数据，2020 年市场规模为 2380 万元，预计到 2025 年国内 GCT 市场规模将达 178.9 亿元，复合增长率高达 276.0%。

图 46：美国基因治疗市场规模及预测（单位：百万美元）

图 47：中国基因治疗市场规模及预测（单位：百万人民币）



资料来源：Frost&Sullivan，天风证券研究所



资料来源：Frost&Sullivan，天风证券研究所

多款 GCT 产品获批上市，商业化浪潮即将到来。随着 GCT 产品的安全性和有效性逐渐提升，叠加行业监管制度不断完善，GCT 产品即将引爆发期。目前全球已上市 6 款 CAR-T 疗法产品，以血液瘤领域适应症为主，病毒载体主要为慢病毒与逆转录病毒，截至 2020 年底，2017 年上市的 Kymriah 和 Yescarta 在全球销量分别为 4.74 亿美元和 5.63 亿美元。基因治疗在各大适应症上取得较为积极的临床成果，在眼科疾病、肌肉疾病以及血液疾病三大类适应症均有成功获批上市的产品，其中诺华于 2019 年上市的首个针对脊髓性肌萎缩症的基因疗法 Zolgensma 2020 年销售额达 9.2 亿美元。据前 FDA 局长 Scott Gottlieb 预计，从 2025 年开始 FDA 每年将会批准 10-20 个 GCT 药物上市，据 Lonza 年报数据预测，到 2025 年全球 GCT 获批上市产品将达 70-90 个。

表 4：基因与细胞治疗全球药物上市情况

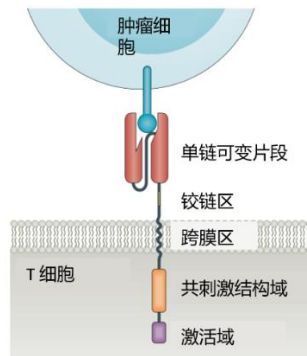
	名称	首次批准国家及年份	公司	适应症	载体	价格
溶瘤病毒	Gendicine	中国/2003	深圳赛百诺	头颈部肿瘤	重组腺病毒	400 美元/针
	Oncorine	中国/2005	上海三维生物	晚期鼻咽癌	溶瘤腺病毒	
	Imlygic	USA/2015	Amgen	黑色素瘤	溶瘤病毒	67 美元/毫升
基因治疗	Rexin-G	Philippines/2007	Epeius Biotechnologies	软组织肉瘤，骨肉瘤和胰腺癌	逆转录病毒	
	Neovasculgen	Russia/2012	Human Stem Cell Institute	动脉粥样硬化性外周动脉疾病	质粒	6600 美元/疗程
	Glybera	EU/2012	UniQure	I 型高脂蛋白血症	混合 AAV1/2	100 万美元/人
	Spinraza	USA/2016	Biogen	脊髓性肌萎缩症	AAV	12.5 万美元/针
	Strimvelis	EU/2016	GlaxoSmithKline	重度联合免疫缺陷症	逆转录病毒	66.5 万美元/疗程
	Invossa	Korea/2017	Kolon Life Science	膝骨关节炎	逆转录病毒	
	Luxturna	USA/2017	Spark	视神经萎缩	AAV2	42.5 万美元/单只眼睛
	Zolgensma	USA/2019	Novartis	脊髓性肌肉萎缩症	AAV9	210 万美元/疗程
	Zynteglo	EU/2019	BlueBirdBio	B-地中海贫血	慢病毒	157.5 万欧元/疗程
	Collategene	Japan/2019	AnGes	慢性动脉闭塞性疾病	质粒	
细胞治疗	Kymriah	USA/2017	Novartis	淋巴瘤	慢病毒	47.5 万美元/疗程
	Yescarta	USA/2017	Kite Pharma	淋巴瘤	逆转录病毒	37.3 万美元/疗程
	Tecarta	USA/2020	Kite Pharma	套细胞淋巴瘤	逆转录病毒	
	Libmeldy	EU/2020	Orchard Therapeutics	异染性脑白质营养不良	慢病毒	
	Breyanzi	2021.02.06	BMS	B 细胞淋巴瘤	慢病毒	41.03 万美元/疗程
	Abecma	2021.03.26	BMS/ Blue Bird Bio	骨髓瘤	慢病毒	41.95 万美元/疗程

资料来源：中国药事，求实药社公众号，Reutersevents，The New York Times，CNN，FiercePharma，FIERCE，天风证券研究所

CAR-T 三个功能域各司其职，靶向性和杀伤力高。嵌合抗原受体（CAR，Chimeric antigen receptor）-T 细胞免疫疗法是一种过继性细胞免疫疗法。它利用基因技术于 T 细胞表面表达嵌合抗原受体以特异性识别肿瘤相关抗原，提高效应 T 细胞的靶向性、杀伤活性和持久性，克服肿瘤局部免疫抑制微环境，打破宿主免疫耐受状态，靶向杀伤肿瘤细胞。CAR 主要由三个功能域构成，分别是胞外结构域、跨膜结构域和胞内结构域。胞外结构域由负责

识别并结合抗原的单克隆抗体的单链可变片段（single-chain variable fragment, scFv）及一段起连接作用的铰链区（Hinge）构成。跨膜结构域将 CAR 的细胞外结构域与细胞内信号转导结构域连接，并将受体锚定到 T 细胞膜上。胞内结构域由两部分构成：共刺激域可实现协同刺激分子和细胞内信号的双重活化，使 T 细胞持续增殖并释放细胞因子，提高 T 细胞的抗肿瘤能力，激活域用于发挥 T 细胞信号转导功能。

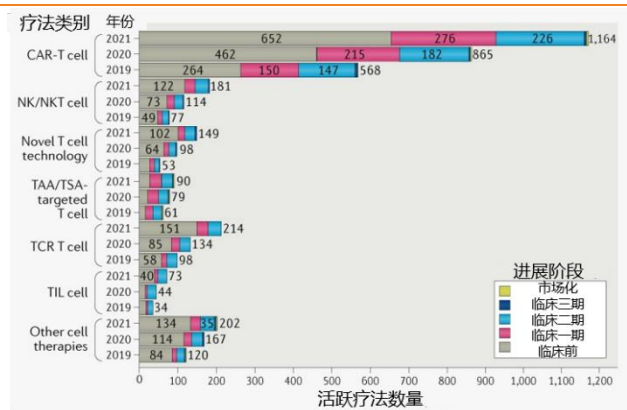
图 48：CAR-T 的结构组成



资料来源：Mikkilineni L, Kochenderfer JN. CAR T cell therapies for patients with multiple myeloma. Nat Rev Clin Oncol. 2021;18:71-84., 天风证券研究所

CAR-T 全球研发管线迅速增长，已上市药物疗效持久性确证。近十年，科学家发现肿瘤逃逸机制，免疫疗法“异军突起”，基因技术也取得突破性进展。综合两大开创性疗法的 CAR-T 细胞治疗作为“活药”有别传统药物，在针对复发性难治性肿瘤中表现优异，在临床上显示出优势和潜力。有研究报道，截至 2021 年 4 月，全球有 2073 种在研细胞治疗药物，2020 年至 2021 年增长 38%。在不同类型细胞治疗中，CAR-T 继续占据主导地位，有 299 种新药加入管线，较 2020 年增加 35%。从最早上市的两个 CAR-T 药物的长期随访临床数据来看，DLBCL (弥漫性大 b 细胞淋巴瘤) 患者单次输注 Yescarta 后，四年总生存率达 44%。DLBCL 和 NHL (非霍奇金淋巴瘤) 患者单次输注 Kymriah 后，五年无进展生存率分别为 31% 和 43%。由此可见，大部分使用传统疗法生存期不足一年的复发性难治性肿瘤患者，在使用 CAR-T 疗法之后可保持四至五年缓解，也表明 CAR-T 疗效的稳定性和持久性。

图 49：肿瘤细胞疗法 2019-2021 研发管线变化



资料来源：Upadhaya S, Yu JX, Shah M et al. The clinical pipeline for cancer cell therapies. Nat Rev Drug Discov. 2021;20:503-504, 天风证券研究所

图 50：已上市 CAR-T 产品长期随访临床数据

已上市 CAR-T 药物	Yescarta (Kite)	Kymriah (诺华)		
临床试验编号	ZUMA-1	JULIET	ELARA	ELIANA
适应症	DLBCL	DLBCL	NHL	ALL
2年随访数据	ORR 83% CR 58% PFS 率 39%	OS 率 40% PFS 率 33%	PFS 率 70%	PFS 率 62%
3年随访数据		OS 率 36%		
4年随访数据	mOS 25.8个月 OS 率 44%			
5年随访数据		ORR 58% CR 46% PFS 率 31%	ORR 79% CR 71% PFS 率 43%	

资料来源：2020 ASH, 2019 ASCO, Chong EA, Ruella M, Schuster SJ et al.. Five-Year Outcomes for Refractory B-Cell Lymphomas with CAR T-Cell Therapy. N Engl J Med. 2021;384(7):673-674., 天风证券研究所

4.2. MM 市场需求高度未满足，传奇生物 LCAR-B38M 临床数据亮眼

传奇生物：CAR-T 研发管线丰富，LCAR-B38M 即将进入收获期。传奇生物目前在细胞治疗领域已布局多条研发管线，在中国和美国的临床试验也相继进入临床试验 II、III 期阶段。在研产品包括四种治疗恶性血液肿瘤的自体 CAR-T 药物和两种异体 CAR-T 药物正在临床试验阶段，实体瘤领域有两种 CAR-T 药物进入临床 I 期；除此之外还有治疗艾滋病的管

线正在研发阶段。治疗多发性骨髓瘤靶向 BCMA 的 LCAR-B38M / JNJ-4528 进展较快，2017 年 12 月传奇生物与杨森达成全球合作和许可协议，双方将共同开发和商业化 BCMA CAR-T 产品。目前产品临床试验进展顺利，临床疗效优越，已于 2021 年 5 月向美国 FDA 和欧洲药品管理局（EMA）递交上市申请，预计 2021 年将获 FDA 批准上市。

图 51：传奇生物研发管线

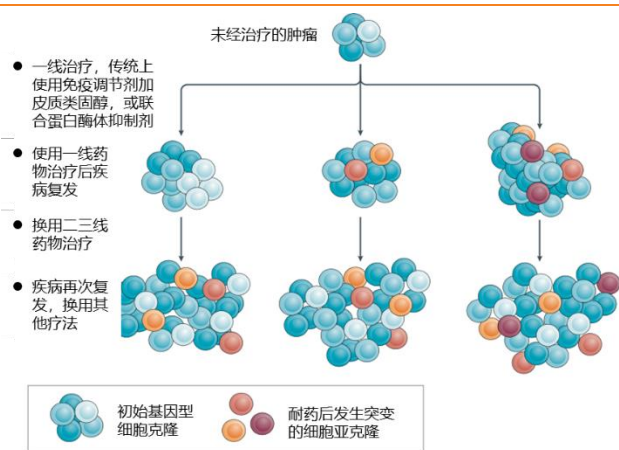
美国/中国	美国/世界其他地区	中国	临床前	1 期	2 期	3 期
恶性血液病	自体					
	MM (BCMA)		LEGEND-2			
			CARTIFAN-1			
			CARTITUDE-1			
			CARTITUDE-2			
			CARTITUDE-4			
			CARTITUDE-5			
	TCL (CD4)					
	AML (CD33xCLL-1)					
	NHL-DLBCL (CD19xCD20xCD22)					
	异体					
	NHL-DLBCL, FL, SLL (CD20)					
MM* (BCMA)						
实体瘤	胃癌、胰腺癌 (Claudin 18.2)					
	卵巢癌 (MSLN)					
	HCC, NSCLC (未披露)					
	SCLC (未披露)					
传染病	HIV (未披露)					

资料来源：传奇生物业绩宣传材料，天风证券研究所

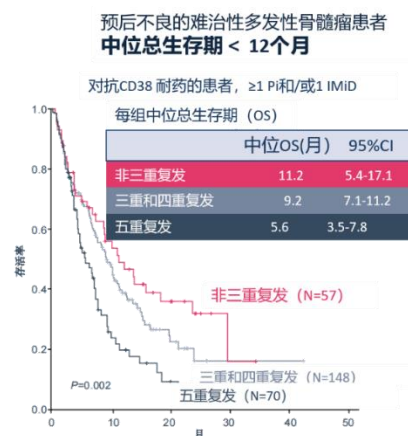
MM 当前治疗方法陷入耐药复发困局，市场需求未被有限满足。多发性骨髓瘤（Multiple Myeloma）是血液学第二大恶性肿瘤，起源于骨髓造血组织的浆细胞恶性增殖，最终导致器官或组织损伤，主要临床表现包括骨骼系统损害、肾脏损害及血液系统损害。传统治疗方法例如蛋白酶抑制剂（PI）和免疫调节剂（IMiD）及皮质类固醇虽表现出较好疗效，却依旧没有解决病患复发率高和药物有效清除率低等问题。接受 PI 和 IMiDs 治疗预后不良的复发难治性多发性骨髓瘤（RRMM）患者存活期仅约为 13 个月，对明星药物 CD38 单抗耐药的患者的中位生存期小于 12 个月。基于 MM 难以根治易耐药复发的疾病特点，目前的治疗方法远远未满足当前的医疗需求，如何改变难治性复发性多发性骨髓瘤患者的不良生存现状，改善患者的生存质量，仍是亟需解决的难题。

图 52：多发性骨髓瘤亚克隆的异质性和耐药性

图 53：难治性多发性骨髓瘤预后不良患者中位总生存期 < 12 个月



资料来源: Mikkilineni L, Kochenderfer JN. CAR T cell therapies for patients with multiple myeloma. Nat Rev Clin Oncol. 2021;18(2):71-84, 天风证券研究所



资料来源: 传奇生物业绩宣传资料, 天风证券研究所

传统治疗药物竞争格局形成, 复发患者细胞疗法蓄势待发。随着对多发性骨髓瘤发病机制的了解和深入, 治疗方法愈发多样化, 如自体干细胞移植、蛋白酶体抑制剂、免疫调节药物、单克隆抗体及组蛋白去乙酰化酶抑制剂等, 大大延长患者生存期。目前市场由来那度胺、达雷木单抗、泊马度胺、硼替佐米、卡非佐米、伊沙佐米、依罗妥珠单抗和普乐沙福 8 大品种主导, 但多发性骨髓瘤仍然无法治愈, 大多数患者都会陷入耐药复发的困境。根据 2020 版《中国多发性骨髓瘤诊治指南》: 新诊断 MM 患者中多以蛋白酶体抑制剂联合免疫调节剂及地塞米松的 3 药联合方案为主; 对于复发患者, 在患者可以耐受情况下, 选用联合治疗方案, 以达雷妥单抗为基础, 并将 CAR-T 疗法列入指南推荐。

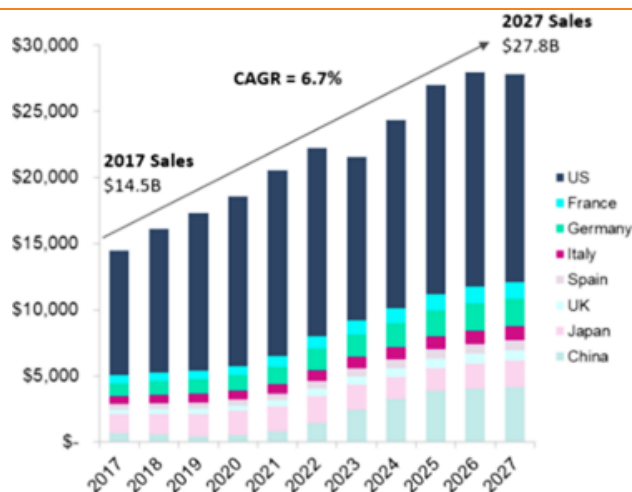
表 5: 多发性骨髓瘤治疗药物

药物种类	药物	商品名	原研	2020 销售额 (亿美元)	获批时间	给药方式	适用线数
蛋白酶体抑制剂	硼替佐米	Velcade	强生	4.08	2003	IVSC	全适应症
	卡非佐米	Kyprolis	安进	10.65	2012	IV	1-3 线治疗的复发南至
	伊沙佐米	Ninlaro	武田	776 亿日元	2015	口服	>1 种以上治疗
免疫调节药物	来那度胺	Revlimid	新基	121.06	2005	口服	全适应症+维持治疗
	泊马度胺	Pomalyst	新基	30.7	2013	口服	>2 种疗法
	沙利度胺	Thalomid	新基		2003	口服	新诊断病人; 全适应症可用
单克隆抗体	埃罗妥珠单抗	Empliciti	BMS	3.81	2015	IV	1-3 线治疗
	达雷木单抗	Darzalex	强生	41.9	2015	IVSC	全适应症靶向用药
组蛋白去乙酰化酶抑制剂	帕比司他	Farydak	诺华		2015	口服	>2 种疗法
类固醇 (激素药)	地塞米松	DXMS				口服	与众多抗骨髓瘤药联合使用, 作为一线药和治疗复发

资料来源: FDA, 公司微信公众号, 各公司公告, 天风证券研究所

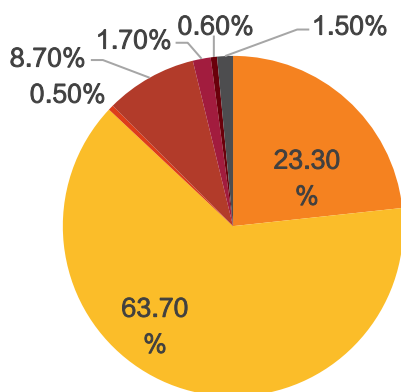
MM 市场前景广阔, CAR-T 疗法异军突起。根据 Global Data 数据显示, 全球八个国家 (中美日英法德西意) 的 MM 市场规模 2017 年为 145 亿美元, 预计 2027 年将达到 278 亿美元, 复合年均增长率为 6.7%。其中, 中国市场增速加快, 市场规模占比稳步提升, 2017 年占比为 4.6%, 预计 2027 年占比将增长至 14.9%。美国仍是全球 MM 的最大市场, 占比过半。欧洲市场占比趋于稳定, 约占全球市场规模的 20%。随着靶向 BCMA 药物的研发持续推进, MM 治疗药物的市场格局将发生变化, 免疫调节药物的主导地位将受到新型疗法例如靶向 BCMA 的 CAR-T 疗法的冲击, 预计到 2027 年抗 BCMA 和抗 CD38 生物制剂将贡献主要销售额。

图 54: 多发性骨髓瘤市场规模 (百万美元), 2017-2027



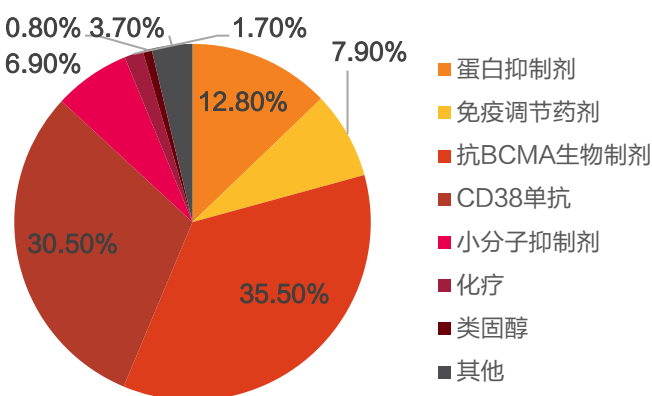
资料来源：Global Data，天风证券研究所

图 55：MM 药物占比情况预估，2017



资料来源：Global Data，天风证券研究所

图 56：MM 药物占比情况预估，2027

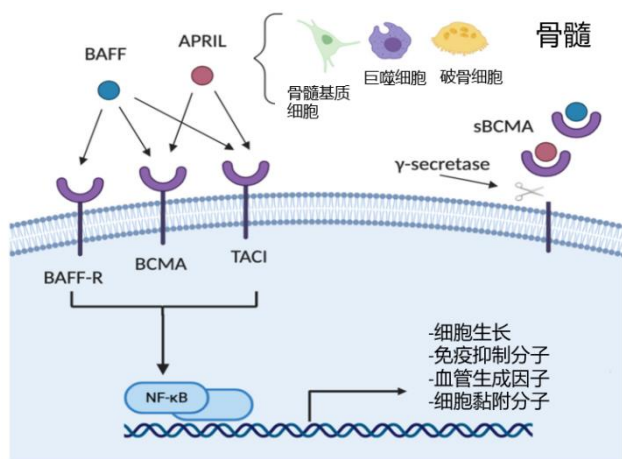


资料来源：Global Data，天风证券研究所

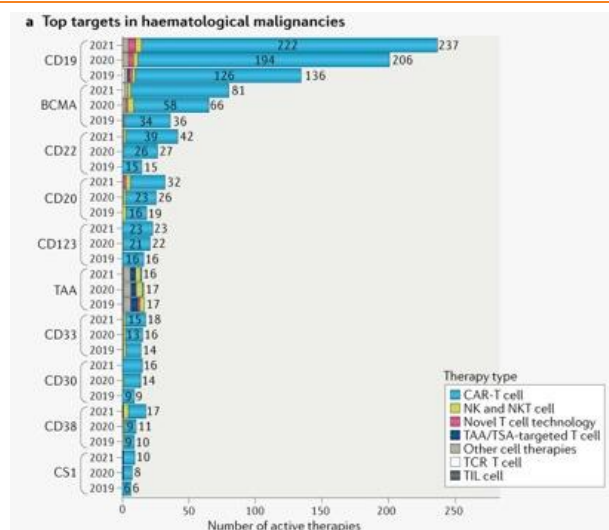
BCMA——血液肿瘤细胞疗法第二大靶点。BCMA 是肿瘤坏死因子受体超家族一员，几乎存在于所有多发性骨髓瘤细胞系的表面，不仅可以作为 MM 诊断和预后的生物标志物，而且是一个合适的治疗靶点。BCMA 在浆细胞恶性转化过程中选择性过表达，增殖诱导配体(APRIL)和 B 细胞激活因子(BAFF)结合并激活 BCMA，从而激活 MM 细胞中多个生长和存活信号级联通路，最常见的是激活 NF- κ B 信号通路，导致抗凋亡蛋白的上调和细胞粘附分子、血管生成因子及免疫抑制分子的产生，促进肿瘤细胞生长、存活和耐药性发生。据统计，截至 2021 年，全球靶向 BCMA 的细胞疗法管线已有 81 款，成为继 CD19 之后第二大受欢迎的靶点。

图 57：肿瘤细胞疗法 2019-2021 研发管线变化

图 58：已上市 CAR-T 产品长期随访临床数据



资料来源：Yu B, Jiang T, Liu D. BCMA-targeted immunotherapy for multiple myeloma. J Hematol Oncol J Hematol Oncol. 2020;13(1):125, 天风证券研究所



资料来源：Upadhya S, Yu JX, Shah M et al. The clinical pipeline for cancer cell therapies. Nat Rev Drug Discov. 2021;20:503-504, 天风证券研究所

BCMA 全球在研药物丰富，CAR-T 疗效最为显著。目前处于临床前及临床研究阶段靶向 BCMA 的疗法主要包括抗体偶联药物 ADC、双特异性抗体和 CAR-T 疗法。从疗效来看，与 ADC 和双抗相比，CAR-T 细胞疗法的客观缓解率显著更高。葛兰素史克公司的 ADC GSK2857916 于 2020 年上市，但其视力损伤不良反应值得关注，且相对于其他在研疗法其疗效并无相对优势；双抗 AMG420 客观缓解率仅为 30%并且细胞因子释放症（CRS）发生率高达 40-50%，安全性存疑。新的 CAR-T 治疗产品前赴后继，蓝鸟生物 bb2121 已于 2021 年 3 月通过 FDA 申请，批准用于治疗复发难治性多发性骨髓瘤。传奇生物 JNJ-4528 紧随其后，客观缓解率达 95%，已于 2021 年 3 月完成 BLA 申请提交，有望成为第二个获批上市靶向 BCMA CAR-T 疗法。

表 6：多发性骨髓瘤治疗药物

药物种类	药物	原研	研发进度	ORR
CAR-T	Ide-del(bb2121)	BMS/蓝鸟生物	2021.03 获批上市	73%
	JNJ-4528/LCAR-R38M	传奇/强生	2021.03 完成 BLA 申请提交	95%
	P-BCMA-101	Poseida Therapeutics	II 期	83%
	bb21217	BMS/蓝鸟生物	I 期	
抗体偶联药物 (Antibody-drug conjugate)	Belantamab mafodotin (GSK2857916)	GSK	2020.8 获批上市	60%
	MEDI2228	AstraZeneca	I 期	
	CC-99712	BMS/Sutro Biopharma	I 期	
双特异性抗体	AMG420	安进	I / II 期	70%
	REGN5458	再生元	I / II 期	
	JNJ-64007957	强生	I 期	73%
	PF-06863135 (已暂停)	辉瑞	I 期	83%

资料来源：金斯瑞生物公众号，传奇生物官网，医麦客，生物谷，癌症药物网，Insight 数据库，天风证券研究所

临床试验结果亮眼，LCAR38M 安全可控性高。临床效果比较优势明显，与其他公司 BCMA CAR-T 产品相比，公司 LCAR-B38M/JNJ-4528 ORR 略高于 Bluebird 已上市 BB2121 及 Juno 公司 JCARH125，多个临床实验队列 ORR 均为 80%以上，完全缓解率 CR 达到 70%至 80%，明显高于 CR 为 30% 左右的 Bluebird、Juno 公司产品，与驯鹿、科济生物基本持平。患者的 mPFS 为 19.9 个月，相比已上市产品约延长 11 个月，患者的 mOS（中位总生存期）比 bb2121 延长约 12 个月，为 36.1 个月。安全性可控，3 级以上细胞因子风

暴发生率与其他 CAR-T 产品相近，且 3 级以上神经毒性发生率较低，总体安全性可控。2021 年美国肿瘤学年会上首次发布 CARTITUDE-2 数据显示 CILTA-CEL 安全性可控，推进多发性骨髓瘤前线疗效数据积极，展现出适用于门诊治疗的潜力。

图 59：主要 BCMA CAR-T 临床数据对比

公司	传奇生物				Bluebird		Juno	Poseida Therapeutics	科济生物	驯鹿	恒润达生
产品	LCAR-B38M/JNJ-4528				bb2121	bb21217	JCARH125	P-BCMA-101	CT053	CT103A	Anti-BCMA CAR-T
临床队列	LEGEND-2 (西安)	LEGEND-2(瑞金, 江苏, 长征)	CARTITUDE-1	CARTITUDE-2	KarMMa	CRB-402	EVOLVE	P-BCMA-101		ChiCTR1800018137	ChiCTR-OPC-16009113
ORR	88% (50/57)	88% (15/17)	97.9% (94/97)	95% (19/20)	73% (94/128)	68% (40/59)	82% (36/44)	68%	87.5% (21/24)	82.9% (29/35)	93%
CR/sCR	74% (42/57)	82% (14/17)	80.4% (65/97)	75% (15/20)	33% (42/128)	29% (17/59)	39% (17/44)		79.2% (19/24)	57.1% (20/35)	
mPFS	19.9个月	18个月	NR	NR	8.6个月				18.8月		
mOS	36.1个月	NR	NR	NR	24.8个月						
CRS	89%	100%	94.6%	85%	84%	66%	80%	8.7%	62.5%	94%	97%
CRS≥3级	7%	41%	4%	10%	6%	5.2%	9%	0	0	22%	20%
NTX	2%	0	20.6%	20%	18%	24%	25%	4.3%	12.5%	0	3.3%
NTX≥3级	0	0	10.3%	0	4%	7.9%	7%	0	4.2%	0	0

资料来源：2021 年 ASCO，2020 年 ASH，Mikkilineni L, Kochenderfer JN. CAR T cell therapies for patients with multiple myeloma. Nat Rev Clin Oncol.

2021;18(2):71-84，天风证券研究所

临床试验分组丰富，探讨 LCAR-B38M 前线疗法及多场景适用性。最早开展的 Legend-2 是一项在中国进行的针对 MM 的 1 期多中心临床研究，结果显示产品临床疗效卓越，适于后续研究推进。CARTITUDE-1/CARTIFAN-1 分别是在日本、美国、中国开展的治疗 MM 的 1b/2 期多中心注册研究，长期随访数据显示产品安全性可控，患者缓解程度较高。CARTITUDE-2 是一项多队列 2 期临床研究，旨在评价 MM 复发难治型患者在各种临床环境中输注 LCAR-B38M 的安全性和有效性，并探讨门诊用药的适用性。在前期临床试验结果的基础上，进一步开展临床试验探讨 LCAR-B38M 作为前线疗法的可行性，CARTITUDE-5 针对未计划 ASCT 作为初始疗法的新诊断患者在全球开展的 3 期临床研究，进行 CAR-T+VRd 与 Rd+VRd 联合疗法的疗效对比，目前正在招募患者中，计划在全球范围内招募 650 人。

图 60：传奇生物 LCAR-B38M /JNJ-4528 临床实验

临床试验进展	试验地区	试验项目	项目进程
中国首次人体研究	中国	LEGEND-2	- 针对 RRMM 的 LCAR-B38M CAR-T 1 期多中心临床研究 - 入组完成，正在中国进行
注册研究	中国、美国、日本	CARTITUDE-1	- cilta-cel 治疗 RRMM 的 1b/2 期、多中心注册研究 - 入组完成，正在美国、日本进行
		CARTIFAN	- cilta-cel 治疗 RRMM 的 2 期、多中心确证性研究 - 正在中国进行
		CARTITUDE-2	- 全球多队列临床研究 - cilta-cel 采用多种临床设计以评估 MRD 阴性的 2 期开放标签研究 - 正在美国、欧洲、以色列招募患者
前线治疗	美国、欧盟、日本、以色列、加拿大、澳大利亚、巴西	CARTITUDE-4	- 全球随机研究 - cilta-cel 对比 DPd 或 PVd, 针对接受过 1-3 线治疗并对来那度胺耐药 RRMM 患者的 3 期开放标签研究 - 正在美国、欧洲、日本、澳大利亚、以色列招募患者
		CARTITUDE-5	- 全球随机研究 - 针对未计划将 ASCT 作为初始治疗的新诊断 MM 患者的 3 期开放标签研究：VRd 加 cilta-cel vs. VRd 加 Rd 维持

✓ 计划在美国/加拿大/欧洲/以色列/巴西招募患者

资料来源：传奇生物业绩宣传资料，天风证券研究所

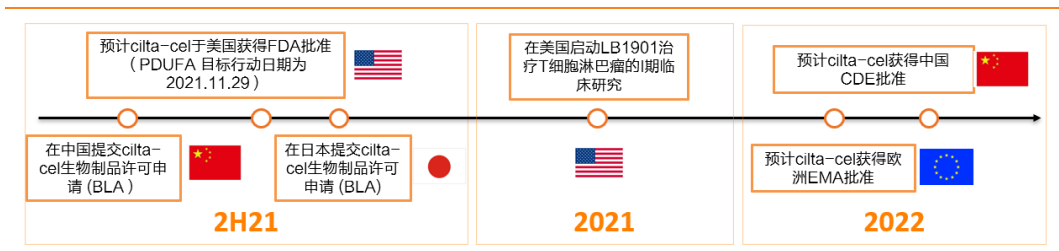
商业化价值显著，即将推向全球市场。2017 年 12 月，强生公司与传奇生物签署共同开发针对多发性骨髓瘤 CAR-T 细胞疗法 LCAR-B38M 的全球战略合作协议，并支付 3.5 亿美元预付款。大中华区杨森和传奇生物以 3:7 比例共同承担成本和分享收益，其他地区则按 5:5 比例分成，这是迄今为止中国制药公司对外授权合作涉及金额最大的案例。截至 2021 年 5 月，杨森共支付传奇 5.5 亿美元里程碑式付款，未来潜在里程碑付款高达 11.5 亿美元，包括：①实现指定的未来发展里程碑 1.05 亿美元；②实现指定的监管里程碑 7.1 亿美元；③实现指定的净贸易销售里程碑 2.1 亿美元；④实现指定的制造里程碑 1.25 亿美元。LCAR-B38M 预计 2021 年下半年将获得美国 FDA 批准，且分别向日本及中国提交 BLA，预计将于 2022 年获得欧洲药品管理局和中国药品评审中心批准。

图 61：传奇强生里程碑式合作进程



资料来源：传奇、金斯瑞公司官网，天风证券研究所

图 62：近期细胞治疗催化剂事件



资料来源：传奇、金斯瑞公司官网，天风证券研究所

4.3. 传奇生产研发平台成熟，研发管线覆盖全面

传奇生物全球化管理团队，员工素质一流。CEO & CFO 黄颖博士为哥伦比亚大学生物有机化学博士，历任美林银行董事总经理兼生物科技研究主管。首席科学官 Frank Fan 为西安交通大学医学、广岛大学应用免疫学双料博士，曾获得国际移植学会“新关键意见领袖”奖。财务副总裁 Lori Macomber 从业经验丰富，历任 Ametek PDS 业务部门财务总监，Cello Health 财务总监。截至 2020 年，公司员工总数 882 人，其中研发团队 388 人，占比 44%，共有 128 人拥有博士学位，高素质员工为公司的蓬勃发展提供强劲驱动力。

图 63：传奇生物核心管理层履历及员工构成

财务副总裁 - 宾夕法尼亚州立大学会计学学士 - 历任Ametek PDS业务部门财务总监, Cello Health财务总监 - 持股1万	首席科学官 - 西安交通大学医学博士、广岛大学应用免疫学博士 - 曾获得国际移植学会“新关键意见领袖”奖	全球业务SVP - 罗格斯大学生理学哲学博士 - 历任默克研究实验室业务发展和许可集团战略交易和运营主管	临床开发VP - 青岛医学院医学博士 - 在阿斯利康和赛诺菲领导多个全球肿瘤学产品的临床开发阶段
Lori Macomber	Frank Fan	Meeta Chatterjee	Tracy Luo
商业发展VP - 米勒斯维尔大学金融和工商管理学士 - 领导Celgene在美国 CAR-T bb2121 项目的商业开发活动	商业发展VP - 南京大学医学硕士 - 历任罗氏肿瘤、拜耳肿瘤和诺华肿瘤营销领导职务	全球技术运营SVP - 宾夕法尼亚州利哈伊大学材料科学与工程学士 - 历任Eli Lilly的生物制剂运营副总裁	CEO & CFO 年龄: 52岁 - 哥伦比亚大学生物有机化学博士 - 历任美林银行董事总经理兼生物科技研究主管 - 持股20万
Steve Gavel	Chong Yang	Liz Gosen	黄颖

资料来源: 公司官网, 公司年报, Wind, 天风证券研究所

公司拥有多项先进技术, 核心细胞治疗平台迅速推进。传奇生物研发团队将公司强大的双特异性抗体研发平台应用于 CAR-T 领域, 使用从大羊驼中分离的抗 BCMA 单域抗体设计明星药物 LCAR-B38M/JNJ-4528。公司致力于 TCR-T (TCRs, 肿瘤特异性 T 细胞受体) 技术的研发, 以克服免疫抑制性肿瘤微环境, 开发实体瘤领域免疫疗法。2020 年 5 月传奇生物和 Noile-Immune 达成协议, 有权应用 PRIME (Proliferation inducing and migration enhancing, 增殖诱导和增强迁移) 技术开发可分泌 IL-7 和 CCL19 的 CAR-T/TCR-T 细胞疗法。在异体 CAR-T 领域, 传奇掌握 UniCAR 技术——一种独特的非基因编辑异体 CAR-T 技术, T 细胞供体为健康人群或干细胞, 生产便捷高效, 极大提升药品一致性和可及性。

在研管线丰富, 发展潜力大。目前公司在研其他产品包括三种治疗 T 细胞淋巴瘤、胃癌、非霍奇金淋巴瘤的 CAR-T 疗法 LB1901、LB1908、LB1905, 前两款产品已进入 I 期临床研究。LB1901 是靶向 CD4 的 CAR-T 疗法, 用于治疗成人复发或难治性 T 细胞淋巴瘤(TCL)。LB1908 是靶向紧密连接蛋白 18.2 的 CAR-T 疗法, 用于治疗晚期胃癌成人患者, 晚期胃癌患者预后不佳, 5 年生存率低于 10%, 放化疗疗效欠佳, 靶向治疗研发已达瓶颈期, 亟需开发新的治疗方法。LB1905 是靶向 B 细胞表面 CD20 蛋白异体通用型 CAR-T, 用于治疗血液学第一大恶性肿瘤复发性非霍奇金瘤。我们认为, 领先技术平台、成功项目经验以及充足产能供应有助于公司研发管线的顺利推进, 公司有望成为细胞治疗领域的“领航者”。

表 7: 传奇生物其他研发管线

产品	LB1901——用于治疗 T 细胞淋巴瘤的 CAR-T	LB1908——用于治疗胃癌的 CAR-T	LB1905——异体通用型 CAR-T
作用机制	LB1901 是一种靶向 CD4 的 CAR-T 产品, 通过与 CD4 特异性结合, 从而消除 CD4 阳性的肿瘤细胞	LB1908 通过高亲和力 VHH 抗体靶向紧密连接蛋白 18.2 (CLDN18.2)	- LB1905 通过靶向 B 细胞淋巴瘤的 CD20 蛋白发挥作用 - LB1905 采用传奇 UniCAR 技术——独特的非基因编辑异体 CAR-T 平台, 生产便捷高效, 提升药品的一致性和可及性
靶点	CD4 是一种在大部分 T 细胞淋巴瘤细胞上表达的膜表面糖蛋白, 市场上靶向 CD4 的单抗已经在进行临床研究	紧密连接蛋白 18.2 (CLDN18.2) 通常在胃癌等多种癌症中表达	CD20 在 95% 以上的 B 细胞淋巴瘤中表达, 而造血干细胞、浆细胞和其他正常细胞中则不表达
临床研发	该产品已获得美国 FDA 临床研究批件, 正在美国和中国进行 1 期临床研究 可用于治疗的患者群体: 复发难治性多发性外周 T 细胞淋巴瘤和皮质 T 细胞淋巴瘤	该产品主要用于治疗晚期胃癌成人患者, 正在中国进行 1 期临床研究, 计划于 2021 年下半年在美国提交临床研究申请	该产品主要用于治疗血液学第一大恶性肿瘤——复发性非霍奇金淋巴瘤

资料来源：传奇公司官网宣传资料，天风证券研究所

持续加码产能储备，助力产品全球化布局。公司已在美国新泽西州和中国南京建有生产基地，其中美国新泽西州拉里坦基地作为 BCMA 美国/欧洲/日本/世界其他地区产品商业用地，中国南京基地承担 BCMA 中国产品商业化和传奇临床供应职能。2021 H1 公司投入 3140 万美元（占总资本支出的 43.98%）用于细胞治疗业务的 GMP 设施建设以支持临床试验和未来的商业需求，2021 年 6 月传奇生物宣布在比利时建设高水平生产基地，扩建创新细胞疗法全球生产能力，为即将到来的产品全球化布局进行充足的产能储备。

图 64：公司全球生产网络



资料来源：传奇、金斯瑞公司官网，天风证券研究所

5. 工业合成生物产品：先进转化平台，发展空间广阔

5.1. 合成生物学，颠覆未来的生产方式

合成生物学开启生命科学“会聚”研究新时代。合成生物学旨在阐明并模拟生物合成的基本规律，设计并构建新的、具有特定生理功能的生物系统（如微生物细胞），从而建立药物、功能材料、能源替代品等的生物制造途径。合成生物学的崛起实现工程学、现代生物学、系统科学及合成科学的融合，开启可定量、可计算、可预测及工程化的“会聚”研究新时代。麦肯锡全球研究所发布的研究报告将合成生物学评价为未来“十二大颠覆性技术”之一，随着交叉学科领域的深耕，合成生物学多学科融和将得到有效开发。

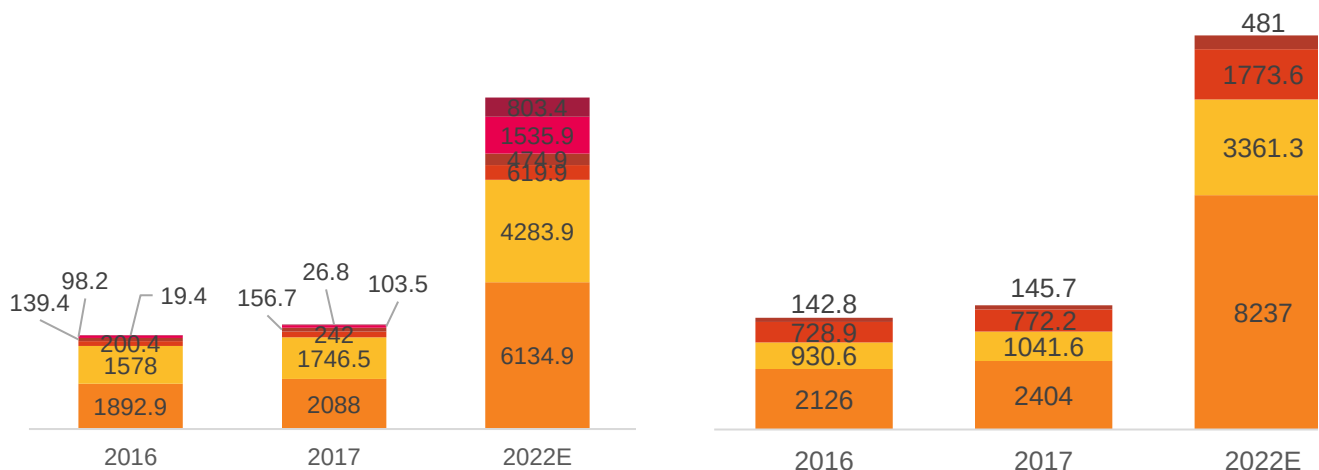
合成生物学市场空间广阔，广泛吸引资本关注。合成生物学目前主要应用于卫生保健、工业化学品等领域，未来随着生物体设计的超高通量筛选平台、DNA 合成和新型基因编辑平台等新技术的开发，在消费品、农业和食品和饮料等领域的应用不断拓展，行业将迎来快速发展期。根据 BCC Research 数据显示，2017 年全球合成生物学市场规模为 44 亿美元，预计 2022 年将达到 139 亿美元，复合年均增长率达 26.0%。2020 年美国合成生物学相关公司共获得 78 亿美元融资，2019 年亚洲治疗生物技术公司的风险投资超过 26 亿美元。

图 65：按行业划分全球合成生物学市场（百万美元），2016-2022

图 66：按区域划分全球合成生物学市场（百万美元），2016-2022

■ 卫生保健 ■ 工业化学品 ■ 研究
■ 消费产品 ■ 农业 ■ 食品和饮料

■ 北美 ■ 欧洲 ■ 亚太 ■ 世界其它地区



资料来源：BCC Research，天风证券研究所

资料来源：BCC Research，天风证券研究所

合成生物学应用方向多元化，实现多领域覆盖。合成生物学相关公司主要分为三类：①生命科学技术公司，为该行业提供关键的技术及产品支持，例如 DNA 测序、合成、基因编辑、生物信息学或细胞培养基产品等，主要包括 Thermo Fisher Scientific、Atum，以及 GenScript 等；②提供生物组件和集成系统公司，主要包括 Scarab Genomics、Ginkgo Bioworks 以及 New England Lab 等；③产品导向型公司，该类公司有 100 多家，分布较为分散，涵盖工业化学品、医疗保健、食品和饮料以及化妆品/护肤品等多个领域。

表 8：合成生物学细分市场与代表性公司

合成生物学细分市场	代表性公司
赋能产品	Thermo Fisher Scientific, Atum, Blue Heron, Illumina
核心产品（生物组分和集成系统）	Scarab Genomics, Ginkgo Bioworks, Codexis, Novozymes
能动产品 - 工业化学品	BASF, BioAmber, DSM, Gevo, Novozymes, Uba Biologix
能动产品 - 医疗保健	Ambrx, Arcturus Therapeutics, Cellectis, CRISPR Therapeutics
能动产品 - 食品和饮料	Ageria, Ava Food Labs, Calysta, Evolva, GEA Enzymes
能动产品 - 农业	Calyxt, Caribou Biosciences, AgriMetis, Darling Ingredients, Oxitec
能动产品 - 消费产品	AMSilk, BioCollection, Bolt Therads, Glowee, Modern Meadow
能动产品 - 化妆品/护肤品	Amyris, Ardra Bio, Corboin Biotech, Geltor, Genomatica,

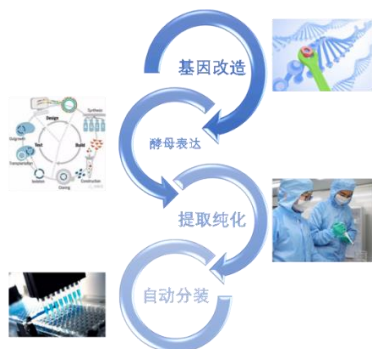
资料来源：BCC Research，天风证券研究所

5.2. 工业酶应用前景广阔，国内高端市场潜力大

工业酶高效环保，经济效益与社会效益可观。工业酶合成是合成生物学发展的重要方向，是指以现代发酵技术为核心，利用微生物的代谢活动，采用基因重组技术对发酵菌种进行基因编辑，从而制造出的性能稳定、催化效率高的酶产品。工业酶作为绿色环保的催化剂，能有效替代环保性能较低、威胁人类健康的化学催化剂，提高催化效率的同时节能降耗，进一步降低环境治理成本，目前已被广泛应用于食品加工、动物饲料、医疗保健、洗涤剂 and 清洁剂、生物燃料等领域。

图 67：工业酶生产工艺

图 68：工业酶的应用领域



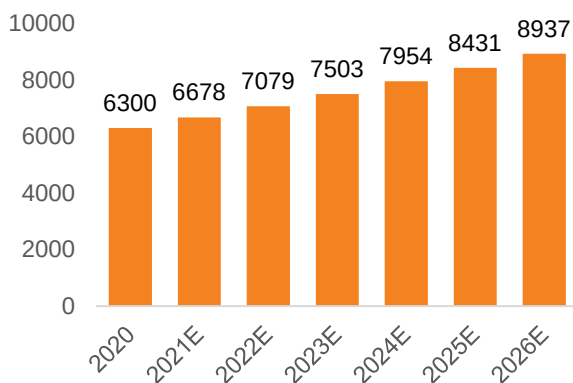
资料来源：赵琳，宋瑞瑞，吴希等.工业酶制剂的发展与应用研究. 应用化工，2021，50(05)，1403-1408+1413，天风证券研究所



资料来源：Mordor Intelligence，天风证券研究所

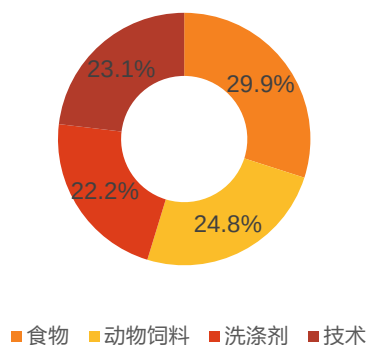
工业酶应用多元化，市场空间广阔。酶的多元化应用是推动工业酶市场增长的主要驱动因素之一，叠加化学品使用相关环境规范和法规不断推出，行业对高效环保的工业酶的需求呈增长态势。根据 Mordor Intelligence 数据显示，2020 年工业酶市场规模超 63 亿美元，预计到 2026 年将达 89 亿美元，2021-2026 年复合年均增长率为 6.0%。北美市场工业酶消费量最大，2015 年全球市场份额占 34%；亚太地区近年来增速最快，年均增长率约为 10%。根据 2016 年全球工业用酶的应用领域划分来看，食物与动物饲料占比最高，分别为 29.9% 和 24.8%。随着行业技术的不断创新和发展，以及工业酶在多领域的广泛应用，工业酶市场规模将持续扩容。

图 69：全球工业酶市场规模（百万美元），2020-2026



资料来源：Mordor Intelligence，天风证券研究所

图 70：全球工业酶细分市场占比，2016



资料来源：BCC Research，天风证券研究所

全球市场呈现寡头垄断局面。工业酶行业具有较高的进入壁垒，从技术方面来看，工业酶行业属于多学科综合性行业，需要微生物学、生物工程、发酵工程以及化学工业等多方面专业人才协作，在微生物菌种选育、基因工程改造、发酵工艺、后处理技术及产品应用技术等方面具有较高的技术门槛；从资金方面来看，工业酶行业是高投入、回报周期较长的产业，具有一定的资金壁垒；从产品营销来看，酶制剂的专业属性强，对企业的营销能力要求较高，而建设营销网络需要花费较长时间和较多的人力物力，存在营销渠道壁垒。行业壁垒带来全球工业酶市场资源高度集中，诺维信、杜邦杰能科、德国 AB 酶制剂、皇家帝斯曼和巴斯夫五家公司共占据约 75% 的市场份额。

国内工业酶高端市场潜在空间大。我国酶制剂行业起步时间较晚，行业集中度较低，企业规模偏小，竞争聚焦于低端市场，产品同质化严重；高端市场长期被海外企业如诺维信、杰能科等所占据。国内酶制剂行业的快速发展，催生出溢多利、新华扬、蔚蓝生物等实力强劲的企业，在饲用酶等细分领域达到国际领先水平。国内企业有望通过实现技术突破，优化生产工艺，降低生产成本，不断抢占更多市场份额。

表 9：国外工业酶行业公司基本情况

表 10：国内工业酶行业公司基本情况

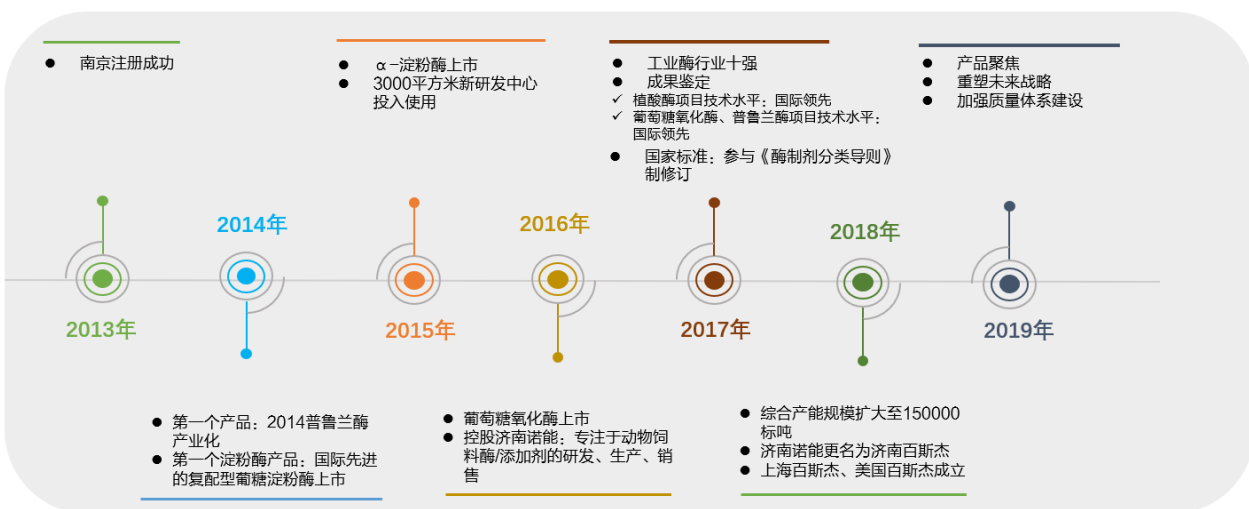
公司	业务起始时间	主要产品	2020 年营业收入	公司	业务起始时间	主要产品	2020 年营业收入
 novozymes	2000 年	家庭护理产品、食品饮料行业	14012 百万丹麦克朗	 XTR 溢利	1991 年	饲用酶、食品用酶、能源用酶	1914.76 百万元
 DUPONT	1989 年	农业酶制剂、工业酶制剂等	20397 百万美元	 sunHY 新华扬	2000 年	纺织酶、食品酶、饲用酶	-
 AB Enzymes	1958 年	烘焙应用、造纸应用、油料加工等	13937 百万英镑	 蔚蓝生物 vland	2005 年	饲料酶、工业酶、食品酶	960.25 百万元

资料来源：公司官网，公司年报，天风证券研究所

5.3. 自主研发掌握核心技术，先进转化平台提供一体化服务

依托基因合成优势，向合成生物学方向迈进。公司依托基因合成业务优势，于 2013 年进入工业酶制剂领域，成立南京百斯杰（Bestzyme）公司。百斯杰自成立以来以自主研发、突破产品核心技术为先导，建立先进的研发平台及前沿的工业化平台。借助强大的上游技术，百斯杰于 2014 年成功开发出首个具有自主知识产权的产品——普鲁兰酶；2016 年控股济南诺能，拓展动物饲料酶以及添加剂的研产销业务；2018 年综合产能规模扩大至 15 万标吨，为客户提供从研发到工业化生产的全方位服务。

图 71：百斯杰公司发展历程

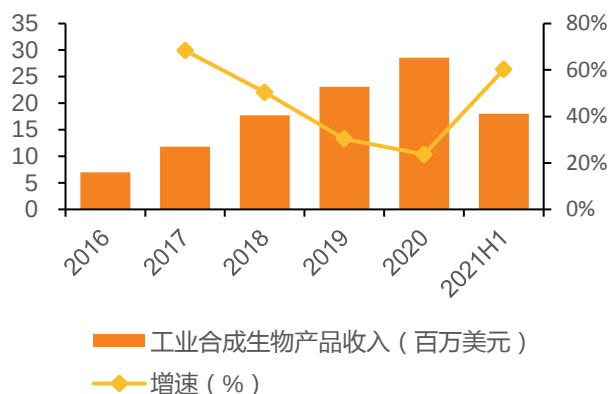


资料来源：百斯杰官网，天风证券研究所

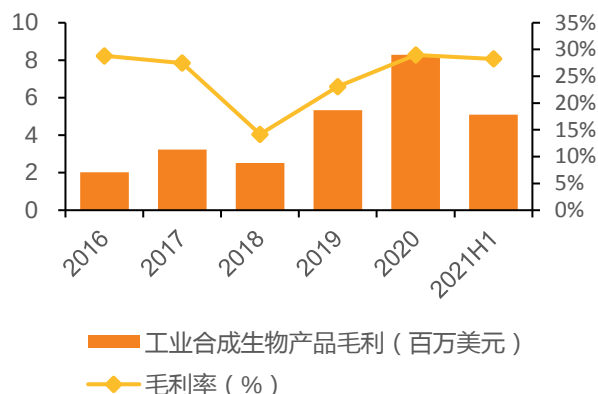
营收稳健增长，盈利能力提升。公司通过从产品销售商到解决方案提供商的营销策略升级，加强对大型工业客户的业务渗透，同时不断推出新产品进一步抢占市场份额，带来营业收入稳步提升，2020 年营收达 28.58 百万美元，2016-2020 年复合增长率为 42.15%，2021H1 收入 18.01 百万美元，同比增长 60.7%。随着公司产能利用率逐步提升，叠加优化生产工艺降低生产成本，毛利率水平保持稳定，2020 年、2021 H1 毛利率分别为 28.99%、28.24%。我们认为，公司现阶段处于发展早期阶段，随着不断优化菌株和蛋白质工程提高产品服务能力，增强商业能力扩大市场范围，业务经营将逐渐步入正轨，未来有望成为公司重要的业绩增长点。

图 72：工业合成生物产品 2016-2021H1 收入及增速

图 73：工业合成生物产品 2016-2021H1 毛利及毛利率



资料来源：公司年报，天风证券研究所



资料来源：公司年报，天风证券研究所

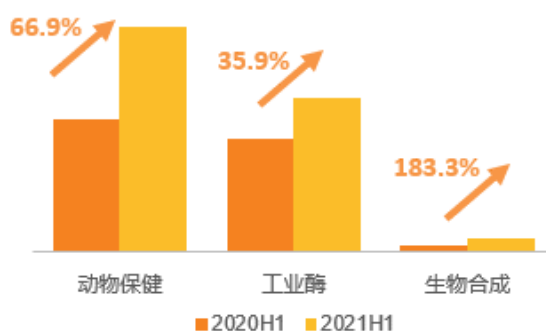
自主研发突破核心技术，上市产品种类丰富，积极开拓海外市场。公司打破长期以来国际酶制剂企业的技术壁垒，成功开发并产业化多个具有自主知识产权的核心产品，包括植酸酶、葡萄糖氧化酶、木聚糖酶、 α -半乳糖苷酶、 α -淀粉酶、普鲁兰酶等，产品范围覆盖工业酶、食品酶和饲料酶三大业务板块。2021 H1 公司动物保健产品同比增长 66.9%，工业酶产品同比增长 35.9%，生物合成产品同比增长 183.3%，已实现工业酶和饲料酶业务的盈亏平衡。公司积极响应国内饲料行业“减抗替抗”的政策号召，推出市场上耐热性能最佳的葡萄糖氧化酶，帮助客户替代和减少动物养殖中抗生素的使用。与此同时，公司积极开拓海外市场，加强海外注册，产品已获得美国 FDA 和东南亚多个国家的相关认证，国际品牌知名度得到快速提升。

图 74：百斯杰公司产品方案



资料来源：公司官网，天风证券研究所

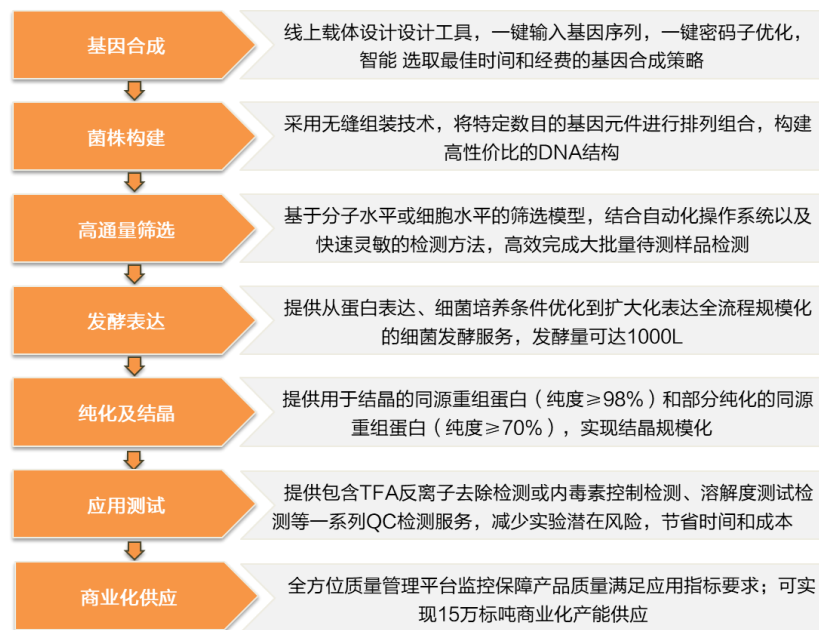
图 75：百斯杰产品类别持续扩充



资料来源：公司业绩演示资料，天风证券研究所

打造工业酶研发及产业化转化平台。公司以智能化基因服务平台、先进无缝组装技术为前提，结合高通量筛选技术，实现工程菌种发酵表达、纯化及结晶规模化生产，为客户提供从上游基因合成到下游高质量产成品的全链条服务。公司投资建成 3000 平方米国际先进的企业研发中心，组建 80 余人的知识型研发团队，以突破产品核心技术为先导，引进业内先进的发酵及自动控制设备、酶精制生产设备和应用测试、检测分析仪器等，将其打造成酶及合成生物学产品研发及产业化的标准化平台，具有完善的基因合成、宿主改造和菌株构建能力，能够进行各类酶制剂生产工程菌种的独立开发；同时拥有全方位质量管控平台，建有 15 万吨规模化生产产能，可实现高标准产品的商业化大规模供应。未来公司计划借助合成生物学技术持续开发新的功能性蛋白和高价值小分子，深化在食品、家居护理和化学品替代等领域的业务布局。我们认为凭借公司强大的研发能力、规模化生产能力以及强劲的全球化推广能力，未来有望打开新业绩增长点。

图 76：百斯杰工业酶催化技术全链条服务



资料来源：公司官网，天风证券研究所

6. 盈利预测与估值

6.1. 盈利预测及关键假设

关键假设：

生命科学服务与产品：公司生命科学研究服务板块 2020 年实现 2.47 亿美元收入，同比增速 45.29%，毛利率为 65.73%，为公司重要盈利来源。随着板块内各项业务协同作用逐步增强，公司作为优质复合型生命科学供应商的稀缺性会更加突出，预计 2021-2023 年收入同比增速分别为 34.41%/31.02%/26.90%。

生物医药 CDMO：公司生物医药 CDMO 业务板块 2020 年收入 0.4 亿美元，同比增速 81.82%，其中抗体药 CDMO 为 0.34 亿美元，CGT CDMO 为 0.06 亿美元，业务板块整体毛利率为 24.75%。公司将持续强化技术平台优势，与其他板块形成业务联动，加快产能建设，提高端到端服务能力，预计 2021-2023 年收入同比增速分别为 82.50%/73.97%/63.35%。

细胞疗法：LCAR-B38M 目前已进入美国 FDA 上市申报阶段，有望于 2021 年下半年登陆美国市场，2021-2022 年预计将实现少量销售收入、获得部分里程碑收入，2023 年后公司销售收入有望随 LCAR-B38M 全球化推广与全线疗法推进实现快速放大。

工业合成生物产品：公司凭借基因合成及改造技术，进入工业酶制剂领域，依托先进生产工艺和丰富产能，2020 年实现收入 0.29 亿美元，同比增长 26.09%，毛利率为 27.59%。我们认为公司强大的研发能力和强劲的全球化推广能力，将有望带来业绩高速增长，2021-2023 年公司工业合成生物产品板块收入同比增速预期实现 41.38%/29.27%/26.42%。

表 11：公司盈利预测

金斯瑞生物科技	单位（百万美元）	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
1548.HK	营业收入	231.10	273.56	392.01	526.00	769.45	1288.38
	YOY	51.33%	18.37%	43.30%	34.18%	46.28%	67.44%
	毛利率	68.64%	65.98%	65.57%	62.2%	61.7%	65.5%
	净利润	21.22	(96.91)	(204.95)	(212.00)	(182.38)	(34.70)
生命科学研究服务		141.00	170.00	247.00	332.00	435.00	552.00
	YOY	14.63%	20.57%	45.29%	34.41%	31.02%	26.90%
	毛利率	67.78%	64.89%	65.73%	65.12%	65.35%	65.40%
细胞疗法		52.00	57.00	76	80.00	154.45	459.38
	YOY	188.89%	9.62%	5.26%	93.06%	197.43%	157.16%

毛利率		100.00%	100.00%	98.12%	88.56%	86.68%
生物药开发与生产	21.00	22.00	40.00	73.00	127.00	210.00
YOY		4.76%	81.82%	82.50%	73.97%	65.35%
毛利率	42.86%	27.27%	24.75%	28.00%	29.00%	30.00%
抗体药 CDMO 营收		19.30	34.40	58.00	92.00	145.00
YOY			78.24%	68.60%	58.62%	57.61%
GCT CDMO 营收		2.5	6.2	15.00	35.00	65.00
YOY			148.00%	141.94%	133.33%	85.71%
工业合成生物产品	18	23	29	41.00	53.00	67.00
YOY	50.00%	27.78%	26.09%	41.38%	29.27%	26.42%
毛利率	16.67%	21.74%	27.59%	30.00%	32.00%	33.00%

资料来源：Wind，天风证券研究所

6.2. 估值与投资建议

基于金斯瑞不同业务板块所处发展阶段不同，我们将对公司各业务板块分部估值。细胞疗法业务由于尚处研发阶段，产品尚未产生收入，我们将对此使用绝对估值；生命科学研究服务业务、生物医药 CDMO 与工业合成生物产品业务仍处于中早期高速发展阶段，使用市销率相对估值。

细胞疗法：

基于对细胞疗法业务板块的盈利预测，进行绝对估值。传奇生物产品临床疗效优势明显且安全性可控，与其他公司 BCMA CAR-T 产品相比，LCAR-B38M/JNJ-4528 完全缓解率 CR 达到 70%至 80%，明显高于 CR 为 30%左右的 Bluebird、Juno 公司产品，与驯鹿、科济生物基本持平。患者的 mPFS 相比已上市的 bb2121 约延长 11 个月，患者的 mOS（中位总生存期）延长约 12 个月。此外，传奇生物与强生达成战略合作，未来 4 个潜在里程碑付款收益合计 11.5 亿美元，产品上市后将合力推进全球范围内的市场推广。根据绝对估值法，给予该板块估值 52.95 亿美元（412.54 亿港元）。

表 12：细胞治疗板块绝对估值

单位：百万美元	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	终值
收入	80	154	459	869	1,262	1,492	1,672	1,610	1,456	1,372	
自由现金流	(314)	(253)	(156)	191	487	727	971	904	794	721	14,394
自由现金流现值	(314)	(229)	(128)	142	330	446	540	456	364	299	5,421
自由现金流合计	7,328										
净负债/现金	906										
股权价值	8233.74										
金斯瑞股权占比	64.31%										
金斯瑞 传奇生物股权价值	5295.12										
WACC	10.26%										
永续增长率	5.00%										
估值时间	2021										

资料来源：Wind，天风证券研究所

生命科学研究服务与产品：

采用可比公司估值法对公司生命科学研究服务板块进行估值，该板块主营业务为基因合成，根据业务定位，将国内外生命科学研究服务供应商作为可比公司，包括赛默飞世尔、TWIST BIOSCIENCE。2018-2020 年公司生命科学研究服务与产品业务板块年营业收入复合增速 32.35%，采用 PSG 估值法，参考可比公司估值，预计公司未来 PSG 为 0.41，给予公司生命科学研究服务与产品板块 2021 年 13.5 倍 PS，2021 年预期实现营业收入 3.32 亿美元，估值为 44.82 亿美元（349.19 亿港元）。

表 13：生命科学研究服务可比公司

公司简称	收盘价 (美元)	目前市值 (亿美元)	营业收入 (亿美元)				PS(X)			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
赛默飞世尔	548.51	2,157.94	322.18	360.62	359.64	384.44	6.70	5.98	6.00	548.51
TWIST BIOSCIENCE	17.22	55.00	0.90	1.31	1.74	2.21	61.05	41.99	31.61	24.91
可比公司平均							34	24	19	15

资料来源: Wind, Bloomberg, 天风证券研究所, 注: 预测数据来源为万得一致预期, 收盘价及总市值为 2021 年 8 月 27 日收盘数据

生物医药 CDMO:

公司生物医药 CDMO 板块主营业务为抗体药以及 CGT CDMO, 共选取 2 家公司作为可比公司, 包括药明生物、Catalent。公司生物医药 CDMO 业务板块 2020-2022 年营收复合增速预计为 78.19%, 相较于可比公司均值 (35.52%) 更具有成长性, 使用 PSG 估值法, 预计公司未来 PSG 为 0.38, 我们给予公司生物药开发与生产业务板块 PS 为 30x, 预计 2021 年公司生物药开发与生产板块将实现营业收入 0.73 亿美元, 估值为 21.90 亿美元 (170.62 亿港元)。

表 14: 生物药开发与生产可比公司

公司简称	收盘价 (美元)	目前市值 (亿美元)	营业收入 (亿美元)				PS(X)			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
药明生物	14.89	631.48	8.14	13.85	20.02	28.06	77.55	45.59	31.55	22.50
Catalent	129.85	221.19	30.94	39.50	43.49	47.75	7.15	5.60	5.09	4.63
可比公司平均							42.35	25.59	18.32	13.57

资料来源: Wind, Bloomberg, 天风证券研究所, 注: 预测数据来源为万得一致预期, 收盘价及总市值为 2021 年 8 月 27 日收盘数据

工业合成生物产品:

工业合成生物产品业务共选取 3 家公司作为可比公司, 分别为 novozymes、溢多利和蔚蓝生物。公司该业务板块 2020-2022 年营收复合增速预期为 32.61%, 高于行业营收复合增速平均值 9.92%, 基于 PSG 估值法, 预计公司未来 PSG 为 0.18, 我们给予金斯瑞工业合成生物产品业务板块 PS 为 6.5x, 预计 2021 年将实现营业收入 0.41 亿美元, 估值 2.67 亿美元 (20.76 亿港元)。

表 15: 工业合成生物产品可比公司

公司简称	收盘价 (美元)	目前市值 (亿美元)	营业收入 (亿美元)				PS(X)			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
novozymes	505.85	189.75	21.46	23.43	24.49	25.53	8.84	8.10	7.75	7.43
溢多利	1.51	7.40	2.78	3.05	3.28	3.65	2.66	2.42	2.26	2.03
蔚蓝生物	2.52	6.35	1.39	1.79	2.12	2.64	4.56	3.55	2.99	2.41
可比公司平均							5.35	4.69	4.33	3.96

资料来源: Wind, Bloomberg, 天风证券研究所, 注: 预测数据来源为万得一致预期, 收盘价及总市值为 2021 年 8 月 27 日收盘数据

综上, 公司 2021 年合理市值预计为 122.34 亿美元, 以目前发行普通股数 20.997 亿股计算, 目标价约 45.39 港元。

表 16: 估值汇总

业务	估值 (亿美元)	估值 (亿港元)
细胞疗法	52.95	412.54
生命科学服务	44.82	349.19
CDMO	21.90	170.62
工业合成	2.67	20.76
合计	122.34	953.11

资料来源: Wind, Bloomberg, 天风证券研究所

7. 风险因素

1) LCAR-B38M 上市及市场拓展不及预期

LCAR-B38M 目前正处于上市申报阶段，具有一定的不确定性；前线疗法临床试验结果未出，并且细胞疗法普遍定价偏高，适用人群及市场渗透率均具有不确定性。

2) 生物医药 CDMO 业务扩展不及预期

公司生物医药 CDMO 尚处早期发展阶段，客户覆盖及项目管线相较可比公司不够成熟，业务扩张存在不确定性。

3) 研发投入过大导致资金短缺

细胞治疗业务相关管线研发仍处于高投入阶段，公司现金流可能受此影响相对短缺。

4) 客户需求波动影响公司订单及收益

疫情反复可能对下游客户所在市场造成影响，客户需求出现波动，导致公司订单与收益或将出现波动。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期恒生指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期恒生指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	武汉	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	湖北武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 邮编：430071 电话：(8627)-87618889 传真：(8627)-87618863 邮箱：research@tfzq.com	上海市浦东新区兰花路 333 号 333 世纪大厦 20 楼 邮编：201204 电话：(8621)-68815388 传真：(8621)-68812910 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com